SISTEMA INTERACTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS Y TECNOLOGÍA.

JUAN ESTEBAN ARISTIZÁBAL GARCÍA
2205159

DAYANA MONTES DÍAZ
2205206

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA BIOMÉDICA
SANTIAGO DE CALI
2025

SISTEMA INTERACTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS Y TECNOLOGÍA.

JUAN ESTEBAN ARISTIZÁBAL GARCÍA

DAYANA MONTES DÍAZ

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Biomédico

Director
OSCAR IVÁN CAMPO SALAZAR
Doctor en Ingeniería

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA BIOMÉDICA
SANTIAGO DE CALI
2025

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Ingeniero Biomédico

_____

Jurado

_____

Jurado

Santiago de Cali, 26 de Abril de 2025

DEDICATORIA O LEMA

Dedicatoria de Dayana Montes Díaz

Dedico este trabajo a mis padres Rodrigo Montes Uribe y Angélica Díaz Rivera, que siempre estuvieron a mi lado apoyándome a lo largo de este proyecto. Gracias a ellos pude vencer varios obstáculos que se presentaron en mi camino, con sus palabras de aliento y ayuda me fue posible terminar este trabajo. También quiero dedicar este trabajo a mi hermano John Edwin Montes, quien me ayudó en el proceso de encuestas y entrevistas, siendo incondicional con su tiempo y constante apoyo.

Dedicatoria de Juan Esteban Aristizabal Garcia

A mis padres, Carlos Arturo Aristizábal y Luz Marina García, y a mi novia, Daniela Alexandra Camargo, por su constante acompañamiento, apoyo incondicional y por siempre creer en mí. Gracias por estar presentes en cada momento importante, por sus palabras de aliento y por brindarme la motivación necesaria para seguir adelante. Su cariño y apoyo hicieron que este camino fuera mucho más llevadero y significativo, y sé que sin ustedes no estaría donde estoy hoy.

A mis amigos Camilo José Ortega, Juan Diego Cruz, Joan Sebastian Salcedo y Juan Miguel Murillo, quienes me apoyaron de muchas maneras a lo largo de este proceso: ya fuera con impresiones, presentándome elementos o compartiendo su conocimiento. Su ayuda fue un aporte invaluable para el desarrollo de este trabajo.

Y al profesor Oscar Iván Campo Salazar, quien como director de este proyecto, supo brindarnos su guía, experiencia y apoyo en los momentos en que el desarrollo de la tesis se veía más complejo. Su acompañamiento marcó una diferencia importante en el camino hacia la culminación de este proyecto.

A todos ustedes, gracias de corazón por ser parte fundamental de este logro.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos de Dayana Montes Díaz

Agradezco especialmente a:

Oscar Iván Campo Salazar, director de este trabajo de grado por ofrecer su guía, apoyo y confianza a lo largo de este trabajo. Sin su ayuda nada de esto hubiera sido posible.

Valentina Ayala Cardona, terapeuta ocupacional quién ayudó a responder varias preguntas que sirvieron de base para el desarrollo del proyecto, prestó su tiempo y contactos con fisioterapeutas para contestar varias preguntas esenciales a lo largo del proyecto.

Adryan Tabares, fisioterapeuta quién colaboró con una entrevista para realizar correcciones finales antes de validar el dispositivo en una sesión de rehabilitación.

Agradecimientos de Juan Esteban Aristizabal Garcia

Agradezco especialmente a:

El profesor Oscar Ivan Campo Salazar, director de este trabajo de grado, por su constante entrega, dedicación y apoyo incondicional durante todo el desarrollo de este proyecto. Su orientación y experiencia han sido fundamentales para el avance de este trabajo.

Amalia, fisioterapeuta, por su valioso apoyo no solo en la resolución de inquietudes, sino también por brindarnos la oportunidad de realizar pruebas con pacientes para validar el dispositivo. Su colaboración fue crucial para el éxito de este proyecto.

Agradezco a Joan Sebastián Salcedo y Juan David Vélez por su valioso apoyo, por aportar ideas innovadoras y por enseñarnos el uso de programas que nos permitieron mejorar y optimizar el desarrollo del proyecto.

Fisiatra Quintero por su invaluable ayuda en la resolución de dudas relacionadas con la electromiografía, su funcionamiento y las posibles alteraciones, lo que fue clave para el desarrollo y comprensión de este proyecto.

CONTENIDO

pág.

RESUMEN **11**
INTRODUCCIÓN **12**
1. MARCO TEÓRICO **16**
1.1 Estudio sobre manguito rotador 16
1.2 Estudio sobre terapias de rehabilitación para manguito rotador: 17
1.3 Estudio de sensores musculares: 18
1.4 Estudio de sensores de movimiento: 19
2. INDAGACIÓN **21**
2.1 Indagación teórica 21
2.1.1 Estado del Arte 21
2.2 Indagación social 25
2.2.1 Metodología empleada 25
2.2.2 Validación 26
2.2.3 Presentación de resultados 26
3. PROCESO DE DISEÑO **32**
Primera etapa 32
Segunda etapa 32
Tercera etapa 32
Cuarta etapa 34
4. ENTREVISTA **36**
5. DESARROLLO DEL PROTOTIPO **39**
5.1 Sistema de hardware 39
5.2 Sistema de software 43
5.2.1 Recolección de datos 43
5.2.2 Sistema de transmisión y procesamiento de datos 45
5.2.3 Juego en Unity 53
5.2.4 Base de datos 56
6. RESULTADOS **60**
7. CONCLUSIONES **64**
8. RECOMENDACIONES **65**
BIBLIOGRAFÍA **66**
ANEXOS **74**

LISTA DE FIGURAS

pág.

Fig. 1. Músculos del manguito rotador 16
Fig. 2. Ejercicio del péndulo 18
Fig. 3. SaeboReJoyce 21
Fig. 4. RV Rehametrics 22
Fig. 5. PARS 23
Fig. 6. G460 Diagonal Shoulder Abduction Device 24
Fig. 7. G660 Glenohumeral External Rotation Device 24
Fig. 8. Comparación entre dispositivos para rehabilitación de hombro 24
Fig. 9. Resultados pregunta 1 parte 1 26
Fig. 10. Resultados pregunta 2 27
Fig. 11. Resultados pregunta 3 27
Fig. 12. Resultados pregunta 4 27
Fig. 13. Resultados pregunta 5 28
Fig. 14. Resultados pregunta 6 28
Fig. 15. Resultados pregunta 7 29
Fig. 16. Resultados pregunta 9 29
Fig. 17. Resultados pregunta 10 30
Fig. 18. Resultados pregunta 11 30
Fig. 19. Caja transparente 32
Fig. 20. Arquitectura de diseño 33
Fig. 21. Relaciones incidentales 33
Fig. 22. Análisis morfológico 34
Fig. 23. Estructura física total 39
Fig. 24. Muñequera MPU antebrazo 39
Fig. 25. MPU escápula 40
Fig. 26. Módulo de EMG 40
Fig. 27. Conexiones en Proteus 41
Fig. 28. Costos de componentes 42
Fig. 29. Aplicación de escritorio MQTT X 46
Fig. 30. Planos anatómicos 51
Fig. 31. Ejes en el MPU6050 51
Fig. 32. Representación de la traducción a planos anatómicos 51
Fig. 33. Interfaz de juego (Ventana de capturar datos) 54
Fig. 34. Base de datos en Unity 59
Fig. 35. Prueba funcional de uno de los desarrolladores 61
Fig. 36. Prueba clínica con paciente 62
Fig. 37. Prueba a más de 90 grados 63

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Evaluación de conceptos 1, 4, 13 y 14 **35**
Tabla 2. Combinación de conceptos (selección resaltada para concepto 4) **35**

LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo 1. Encuesta aplicada 74
Anexo 2. Mensaje completo publicado a FISIOTERAPIA COLOMBIA, Estudiantes de fisioterapia de la END y Fisioterapia en Movimiento 74
Anexo 3. Evidencia del mensaje enviado a FISIOTERAPIA COLOMBIA 74
Anexo 4. Evidencia del mensaje enviado a Estudiantes de fisioterapia de la END 74
Anexo 5. Evidencia del mensaje enviado a Fisioterapia en Movimiento. 74
Anexo 6. Clasificación de atributos 74
Anexo 7. Árbol de objetivos 74
Anexo 8. Métricas de diseño 74
Anexo 9. Matriz QFD 75
Anexo 10. Correlaciones técnicas QFD 75
Anexo 11. Diagrama de caja Negra 75
Anexo 12. Árbol de funciones 75
Anexo 13. Diagrama de bloques 75
Anexo 14. Tablas de combinación de conceptos 75
Anexo 15. Evaluación de conceptos 75
Anexo 16. Transcripción de la entrevista 1 (27/09/2024) 75
Anexo 17. Primera versión de diagrama de flujo para interfaz gráfica 75
Anexo 18. Transcripción de preguntas realizadas a la terapeuta ocupacional por WhatsApp (5/10/2024) 76
Anexo 19. Primer boceto de la estructura física 76
Anexo 20. Primera versión de la interfaz gráfica 76
Anexo 21. Primera versión de la interfaz gráfica 76
Anexo 22. Secuencia del juego 76
Anexo 23. Transcripción de la pregunta y respuesta al fisioterapeuta (11/10/2024) 76
Anexo 24. Transcripción de la entrevista 2 (14/01/2025) 76
Anexo 25. Transcripción de la pregunta y respuesta al Fisioterapeuta (14/01/2025) 76
Anexo 26. Transcripción de la entrevista al Fisioterapeuta Adryan Tabares (22/02/2025) 77
Anexo 27. Transcripción de la pregunta y respuesta a los Fisioterapeutas 77
Anexo 28. Transcripción de la pregunta y respuesta al Fisioterapeuta (22/03/2025) 77
Anexo 29. Transcripción de la entrevista al Fisioterapeuta (30/04/2025) 77
Anexo 30. Revisión bibliográfica 77
Anexo 31. Código del ESP32 77
Anexo 32. Código Envío de datos 77
Anexo 33. Código Secuencia manager 77
Anexo 34. Código Dropdown manager 77
Anexo 35. Código DataTranslator 78
Anexo 36. Código Paneles 78

Anexo 37. Código Inicializar firebase **78**
Anexo 38. Código Auth handler **78**
Anexo 39. Código Firebase manager **78**
Anexo 40. Código Lista pacientes manager **78**
Anexo 41. Código Dropdown manager firebase **78**
Anexo 42. Código Paneles base de datos **78**
Anexo 43. Código Activación I **78**
Anexo 44. Código Perfil usu **79**
Anexo 45. Código Reg inicio **79**
Anexo 46. Código Prot registrar **79**
Anexo 47. Código Bolos **79**
Anexo 48. Código Retro bolos **79**
Anexo 49. Código Puntería **79**
Anexo 50. Código Reg bolos **79**
Anexo 51. Código Reg punt **79**
Anexo 52. Código Perfil exist on **79**
Anexo 53. Código Perfil exist off **80**
Anexo 54. Código Act base de datos **80**
Anexo 55. Código Reg ini basd **80**
Anexo 56. Código Acceso válido **80**
Anexo 57. Código Graf datos bolos **80**
Anexo 58. Código Reset game **80**
Anexo 59. Código Base de datos interc **80**

RESUMEN

Esta tesis describe el diseño y desarrollo de un dispositivo de rehabilitación enfocado en pacientes con lesiones en el manguito rotador, una afección musculoesquelética que ha presentado un significativo crecimiento dentro de Colombia. El dispositivo integra actividades lúdicas para motivar al paciente durante la terapia, haciendo que sean más participativos. Adicionalmente, sirve como una herramienta de apoyo clínico para el fisioterapeuta, al capturar datos relevantes de movimiento y señal electromiográfica durante la sesión de rehabilitación.

Se desarrolló un sistema compuesto por hardware y software integrados, estos permiten la recolección de datos por medio de sensores inerciales y de EMG. Estos datos capturados se almacenan en una base de datos organizada por perfiles de pacientes, lo que facilita el análisis personalizado del progreso terapéutico.

Los objetivos alcanzados implican que el dispositivo desarrollado:

- Resultó tener un bajo costo a comparación con otros similares existentes, siendo el costo total 279125 pesos colombianos, usando componentes que brindan comodidad para el paciente y estabilidad de los sensores durante el desarrollo de la terapia de rehabilitación.
- Cuenta con actividades lúdicas basadas en dos juegos que sirven para brindar una terapia más entretenida al paciente, mejorando así su motivación y participación durante las sesiones de rehabilitación.
- El sistema software permitió la correcta captura y transmisión de datos a través de conexión Wi-Fi, contando con la capacidad de almacenar los datos recolectados durante la sesión dentro de un perfil específico de paciente para analizar su evolución durante toda la terapia.

El dispositivo desarrollado cumplió con los objetivos propuestos en este trabajo al ser una alternativa accesible, efectiva y motivadora para la rehabilitación del manguito rotador. Su aplicación en entornos clínicos de rehabilitación con recursos limitados contribuye a mejorar la calidad de los tratamientos a través de tecnología accesible y centrada en el paciente.

Palabras clave:

Rehabilitación del manguito rotador, dispositivo biomédico, sensores inerciales, electromiografía superficial, gamificación en salud, tecnología de bajo costo, rehabilitación en contextos limitados.

INTRODUCCIÓN

Las lesiones del manguito rotador representan uno de los principales problemas ocupacionales en Colombia, donde los movimientos repetitivos en entornos laborales constituyen el 73.58% de los peligros identificados según la tercera encuesta nacional de seguridad y salud en el trabajo [1]. Esta patología, es frecuente en trabajadores que realizan actividades con brazos y manos durante largas jornadas, en donde no se limita únicamente al uso de fuerza excesiva, sino también a la repetición constante de movimientos que con el tiempo, generan desgaste en los tendones y estructuras del hombro; la evidencia sugiere que estos trastornos musculoesqueléticos afectan significativamente la productividad laboral y la calidad de vida de los trabajadores colombianos, constituyendo un desafío primordial para los sistemas de prevención de riesgos laborales.

Una de las articulaciones más usadas a la hora de realizar movimientos repetitivos de manos y brazos es el manguito rotador, esto se debe a que posee 3 grados de libertad, lo que permite un amplio movimiento, pero también una mayor probabilidad de lesionarse. Esto sumado a que los movimientos repetitivos explica el porqué, junto a la epicondilitis media y la epicondilitis lateral, según Pino y Ponce [2], las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo representaron el 51.9 % de los casos de enfermedades de origen laboral en el periodo 2015-2017.

Regresando al enfoque del manguito rotador, la incidencia de este síndrome ha aumentado con el paso del tiempo, afectando a más colombianos, un buen ejemplo de esto es que entre los años 2009 y 2012, este síndrome ha presentado un crecimiento de hasta el 118 %, formando parte de los trastornos músculo-esqueléticos, que según el informe ejecutivo de la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo [3]. Las enfermedades laborales por ARL en el sistema general de riesgos representaron hasta el 90 % en 2012.

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el síndrome de manguito rotador, es un problema que afecta a gran parte de los colombianos, cuya tendencia no deja de crecer, es por ello que existen diferentes formas para poder solucionarlo, las cuales se enfocan en dos puntos principales, uno es la cirugía de reparación de manguito rotador, en donde se busca reparar el tendón desgarrado en el hombro, y la otra solución es menos invasiva, pues se trata de aplicar terapias de rehabilitación para manguito rotador en los pacientes. En muchos casos es más recomendable aplicar rehabilitación de ser posible, esto debido a que es un método no invasivo, menos costoso y riesgoso, y aunque los resultados pueden variar de paciente en paciente, se ha comprobado por medio de una revisión sistemática, que la tasa de éxito para desgarros masivos e irreparables del manguito rotador oscila entre 32-96% en cuanto a resultados funcionales, fuerza, y amplitud de movimiento [4].

Teniendo en cuenta lo anterior, la rehabilitación para manguito rotador es una vía bastante efectiva, y no es de extrañar que se apliquen distintas formas de terapia donde se utilizan diferentes elementos prácticos como bandas elásticas, barras, el propio cuerpo, etc [5]. Sin

embargo, con el avance de la tecnología se han desarrollado dispositivos más complejos y entretenidos que permiten terapias más personalizadas y dinámicas, recopilando y guardando los datos en un perfil específico para cada paciente dentro de una base de datos, los cuales son analizados por un software avanzado dentro de un centro especializado [6], o por un fisioterapeuta quién recibe los datos del paciente de forma remota mientras el paciente realiza sus terapias en casa, por medio de distintos juegos entretenidos que lo motivan [7]. Esta evolución tecnológica en las terapias fue empleada como base para realizar esta tesis, pues el objetivo es desarrollar un sistema interactivo con juegos que recolecta datos en tiempo real para optimizar el proceso de terapia mientras se motiva al paciente. La motivación del paciente es un factor clave en la rehabilitación [8], por lo que integrar elementos lúdicos es fundamental [9].

A pesar de que se han realizado muchos desarrollos para dispositivos de rehabilitación en manguito rotador, estos suelen ser de alto costo, sobre todo aquellos que ofrecen capacidad de captura de datos y almacenamiento; un ejemplo de esto es que uno de los sistemas investigados durante el proceso del estado del arte llamado SaeboReJoyce, que cuenta con varias características como registro de datos, nube de datos y actividades lúdicas, tiene un costo de 13999 dólares de acuerdo a su tienda online [10], lo que se traduce a 57677174 pesos colombianos, (Valor aproximado con base en la tasa de cambio del 11 de febrero de 2025); otro ejemplo de esto es el dispositivo de la empresa Finlandesa David Health Solutions [11] que contaba con características similares, solo que en lugar de actividades lúdicas empleaba dispositivos de alta tecnología con un software avanzado, solo estaba a la venta sus programas de membresía de paciente para sus instalaciones que rondan entre 59 a 334 euros (252030 a aproximadamente 1426747 pesos colombianos con base en la tasa de cambio del 11 de febrero del 2025). Debido al alto costo no es posible integrar estos desarrollos a países en vía de desarrollo como Colombia, en donde su aplicación traería múltiples mejoras en la eficacia de las terapias, como ya se ha podido evidenciar en países extranjeros más desarrollados, cuya población posee un mayor presupuesto económico.A partir de esto, surge la pregunta: “¿Será posible desarrollar un dispositivo capaz de capturar y almacenar datos relevantes de paciente durante una terapia de rehabilitación para síndrome de manguito rotador, que puedan ser usados como una herramienta de evaluación para el fisioterapeuta, que integre actividades lúdicas entretenidas, y que además sea de bajo costo?”.

Objetivo general: Desarrollar un sistema interactivo de bajo costo que integre actividades lúdicas y herramientas tecnológicas que permitan la rehabilitación del manguito rotador.

Objetivos específicos:

- Identificar actividades de apoyo terapéutico que permitan integrar las actividades lúdicas para mejorar la motivación durante la rehabilitación para pacientes con complicaciones en el manguito rotador.
- Desarrollar un dispositivo de terapia que permita la captura y procesamiento de señales de posición con respecto al tiempo, duración de cada ejercicio y actividad

electromiográfica, con el fin de obtener información objetiva sobre el rendimiento del paciente y su progreso en la rehabilitación.
- Implementar actividades lúdicas, de manera gráfica, que permitan ilustrar los movimientos terapéuticos empleados en la rehabilitación de la lesión del manguito rotador, con el propósito de mostrar al paciente cómo realizar adecuadamente los ejercicios.
- Validar la usabilidad del dispositivo durante sesiones de rehabilitación.

Metodología empleada:

- Realizar una indagación, conformada por un estado del arte, encuestas, y entrevistas, identificando las necesidades del usuario y realizando un adecuado proceso de diseño.
    - Investigar por medio de un estado del arte, los dispositivos que permiten realizar terapias para manguito rotador y que a su vez integren actividades lúdicas, la captura y análisis de datos.
    - Identificar las necesidades del usuario mediante una encuesta y analizar la información para integrar al diseño del dispositivo, teniendo como objetivo encuestar principalmente a fisioterapeutas.
    - Elaborar una revisión bibliográfica para obtener información acerca de cómo llegar a desarrollar el dispositivo.
- Llevar a cabo un proceso de diseño que permita centrar las bases para la correcta construcción de un prototipo funcional, capaz de dar un apoyo a las terapias para manguito rotador y refinar este diseño con la ayuda de un profesional.
    - Convertir las necesidades del usuario, que fueron identificadas en el proceso de indagación, en atributos de diseño.
    - Aplicar la metodología *House of Quality (QFD)* para identificar los atributos más esenciales a incluir en el diseño del dispositivo.
    - Generar y seleccionar los conceptos necesarios para definir una arquitectura funcional en el diseño del dispositivo.
    - Presentar el diseño del prototipo a un profesional en terapias capaz de brindar una buena retroalimentación.
- Diseñar y construir un dispositivo de terapia que permita la captura y procesamiento de señales de posición con respecto al tiempo, velocidad de respuesta y actividad electromiográfica, con el fin de obtener información objetiva sobre el rendimiento del paciente y su progreso en la rehabilitación.
    - Seleccionar los dispositivos que permitan la recolección de variables de movimiento, la velocidad y la señal muscular.
    - Programar algoritmos de control para la captura de señales musculares, de movimiento y de velocidad.
    - Desarrollar los algoritmos de procesamiento de los datos recolectados para su empleo dentro de una interfaz gráfica de retroalimentación.
- Crear actividades lúdicas, de manera gráfica, que permitan ilustrar los movimientos terapéuticos empleados en la rehabilitación de la lesión del manguito rotador, con el propósito de mostrar al paciente cómo realizar adecuadamente los ejercicios.
    - Evaluar diferentes aplicaciones públicas para desarrollar software que permitan desarrollar el proyecto planteado.

    - Diseñar y desarrollar una red que permita el envío y recepción de señales de forma inalámbrica mediante un servidor, asegurando un envío de datos estable.
    - Construir una interfaz gráfica de usuario, con un diseño simple, y fácil de usar para su manipulación.
    - Fabricar una estructura cómoda, segura y estable, para la ubicación del circuito eléctrico, garantizando una óptima toma de señales capturadas del paciente.
    - Programar un juego interactivo, y divertido que integre las actividades lúdicas y sesiones de rehabilitación para el paciente.
    - Integrar los circuitos desarrollados en los elementos de las actividades lúdicas para evaluar su funcionamiento dentro de estas actividades.
    - Desarrollar una interfaz gráfica que permita exponer y almacenar en una base de datos las variables que se desean capturar por el sistema, mediante diagramas gráficos de acuerdo al rendimiento del paciente durante la fisioterapia.
- Validar la usabilidad del dispositivo durante sesiones de rehabilitación.
    - Implementar al menos una sesión de rehabilitación, que permita validar la funcionalidad y usabilidad del proyecto.

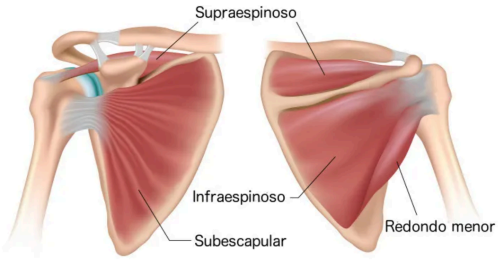
1. MARCO TEÓRICO

En este apartado se desarrolló un estudio anatómico del manguito rotador, para saber qué músculos lo componen, y cómo son las lesiones que este puede desarrollar. También se analizaron las terapias existentes para una lesión del manguito rotador, y por último cómo podría medirse señales musculares y de movimiento.

1.1 Estudio sobre manguito rotador

- **Anatomía:** Dentro del cuerpo humano el manguito rotador (MR), es un grupo de músculos y tendones que rodean la articulación del hombro, manteniendo firme la cabeza del húmero en la cavidad poco profunda del hombro. El MR se localiza en la extremidad superior, su función tiene relación con la articulación glenohumeral donde los músculos juegan dos papeles importantes, siendo estos los encargados de ejecutar el movimiento, y estabilizar las superficies articulares. Los músculos que forman el MR pueden ser visualizados en la figura 1 y estos son:
    - **Músculo supraespinoso:** Este músculo encuentra su origen en la fosa supraespinosa de la escápula, insertado en el tubérculo mayor del húmero, inervado en el nervio supraescapular (C4, C6). Su función es dar inicio a la abducción hasta 15º a nivel de la articulación glenohumeral antes de pasar el relevo de abducción al músculo deltoides para que continúe con el movimiento hasta los 90º o más, ayudando también a mantener estable la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea, evitando que se desplace demasiado durante el movimiento.
    - **Músculo infraespinoso:** Este músculo se origina en la fosa infraespinosa de la escápula, está insertado en el tubérculo mayor del húmero, y es inervado igualmente por el nervio supraescapular (C5, C6). Su principal función es permitir la rotación externa del brazo y mantener estable la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea.
    - **Músculo subescapular:** Con origen a dos tercios mediales de la fosa subescapular, se inserta en el tubérculo menor del húmero, y se inerva en los nervios subescapulares superior e inferior (C5, C7). Permite la rotación interna del brazo, dando estabilidad a la cabeza del húmero.
    - **Músculo redondo menor**: Situado en el borde lateral de la escápula, este músculo se inserta en el tubérculo mayor del húmero y está inervado por el nervio axilar (C5, C6). Participa en la rotación externa y en la aducción del brazo a nivel de la articulación glenohumeral, además colabora con la estabilidad de la cabeza del húmero [12] [13].

Fig. 1. Músculos del manguito rotador



Fuente: PÉREZ AGUILAR, Alejandro. Músculos del manguito rotador [Imagen]. Monterrey. s.f. [Consultado: 12 de febrero de 2025]. Disponible en: https://drperezaguilar.com/manguito-de-los-rotadores/

- **Lesiones:** La mayoría de las veces las lesiones en el manguito rotador son causadas por el desgaste natural progresivo del tejido del tendón, producto del tiempo y actividades repetidas por encima de la cabeza o levantar objetos pesados durante mucho tiempo que pueden llegar a dañar el tendón; otras causas de lesiones se deben a accidentes. La patología en estas lesiones es continua, encontrando primero un pinzamiento leve, luego pasa a una ruptura parcial luego a una ruptura completa, después a una ruptura masiva y por último a la artropatía del manguito rotador que es en donde llega a afectar la articulación. Estas lesiones pueden clasificarse de acuerdo a su mecanismo de lesión, y son:
    - **Por compresión primaria:** Se produce cuando los tendones del manguito rotador quedan comprimidos entre los huesos del hombro. Esto puede deberse a una pérdida de resistencia en los tendones debido al envejecimiento combinada por una compresión extrínseca, la cual ocurre cuando una estructura ósea llamada arco coracoacromial empieza a presionar los tendones.
    - **Por compresión secundaria:** Este tipo de lesión es más común en los jóvenes. Ocurre por la inestabilidad glenohumeral anterior, lo que quiere decir que la cabeza del húmero se mueve más de lo normal hacia adelante en la articulación del hombro, comprimiendo los tendones del manguito rotador.
    - **Por tensión:** Es frecuente en deportistas o trabajadores que realizan repetidamente movimientos por encima de la cabeza, dando como resultado microtraumatismos, este tipo de movimientos, así como aquellos en donde se acelera el movimiento del brazo para detenerse justo después; por ejemplo al lanzar una pelota, crean una sobrecarga en el manguito rotador que puede llevar a desgarros en su parte inferior.
    - **Por traumatismos agudos:** Presentada en lesiones de alta intensidad, ya sea en deportes por contacto o en accidentes, los mecanismos presentes aquí suelen ser aducción forzada y la abducción activa contra resistencia [13] [14].

1.2 Estudio sobre terapias de rehabilitación para manguito rotador:

Un plan completo para terapia de rehabilitación en hombro, que incluye el músculo del manguito rotador suele contar con las siguientes fases:

- **Ejercicios de estiramiento:** En caso de que se presente mucha rigidez en la movilidad, es recomendable usar únicamente esta fase durante las primeras semanas. Estos ejercicios suelen comenzar con un calentamiento utilizando el ejercicio del péndulo, en donde se mueve el hombro con el torso semiinclinado con ayuda de un soporte, moviendo el brazo creando un péndulo. Esto puede observarse en la figura 2. Se incluyen otros ejercicios como abducción, rotación externa, flexión anterior, extensión y rotación interna, todo esto con ayuda de palos largos.
- **Ejercicios de potenciación o fortalecimiento:** En esta fase se cuenta con ejercicios fundamentales a largo plazo para los músculos deltoides y manguito rotador. Se recomienda realizar estos ejercicios cuando se recupere el rango de movimiento completo del hombro. Aquí se incluyen ejercicios de rotación externa, abducción, extensión, rotación interna y flexión; a diferencia de la fase anterior, aquí se emplean bandas elásticas. También se pueden incluir ejercicios para estabilizar la escápula; de entre los cuales se encuentran flexiones en pared, el encogimiento de hombros, levantamiento en silla, las flexiones sobre rodillas, las flexiones rectas y ejercicios de fortalecimiento con pesas y poleas.
- **Fase de mantenimiento:** Se recomienda que esta última fase se realice de 1 a 2 sesiones semanales, usando únicamente 5 ejercicios básicos con una banda elástica más dura o reemplazarla por poleas y pesas, es recomendable empezar con un rango de 3 kg a 5 kg, e ir aumentando de a 1 kg cada 3 semanas hasta alcanzar los 7 kg en mujeres o 12 kg en hombres en inestabilidades del hombro [5].

Fig. 2. Ejercicio del péndulo



Fuente: PRIETO, Andrés y GRANDE, Pablo. Ejercicio del péndulo [Imagen]. PLAN PERSONALIZADO para problemas de HOMBRO (Orthoterapy). [en línea]. Sato: Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. 2013. [Consultado: 16 de mayo de 2024]. Disponible en: https://www.studocu.com/cl/document/universidad-de-aconcagua/salud-mental-infanto-juvenil/plan-personalizado-para-hombro/66956925

1.3 Estudio de sensores musculares:

La electromiografía (EMG), es una disciplina que se encarga de la detección, análisis y estudio de la señal eléctrica generada por los músculos cuando se contraen, esta señal permite generar electromiogramas, que ayudan a cuantificar de forma objetiva el

comportamiento muscular. Existen dos métodos de registro y dos métodos de detección de la señal EMG:

- **Método de registro monopolar:** Usa una detección superficial registrando el potencial eléctrico en una zona con respecto a un electrodo de referencia. Este método no elimina el ruido o señales no queridas de fuentes distintas al músculo investigado.
- **Método de registro bipolar:** Este método registra la señal de diferencia detectada desde dos electrodos ubicados cercanos uno al otro con respecto a un electrodo de referencia. La sustracción remueve la señal común de ambos electrodos, eliminando las desventajas del monopolar.
- **Método de detección intramuscular:** Esta técnica hace uso de agujas que ayudan a insertar un electrodo a nivel intramuscular justo en la unidad motora en particular a la que se desea capturar el potencial de acción, este método se conoce como fine wire. Esta técnica es muy útil cuando se desea medir señal EMG de músculos profundos y pequeños, también permite la captura de una zona en específica, al ser electrodos de tamaño muy pequeño, pues sus agujas suelen ser de 0.30 mm hasta 0.5 mm de diámetro. La desventaja de esta técnica es que al ser invasiva provoca molestias al paciente durante la contracción del músculo lo que puede interferir con el gesto motor que se está evaluando; Otra desventaja se encuentra en la dificultad de evaluar la misma zona más de una vez, puesto que al ser pequeño e ir dentro del músculo, no se puede garantizar que el electrodo sea insertado en la misma zona nuevamente.
- **Método de detección superficial:** Esta técnica a diferencia de la anterior no es invasiva, consiste en electrodos más grandes de cómo máximo 10 mm^2, estos van en la superficie de la piel del músculo de interés con al menos 20 mm de distancia entre el centro de cada uno. Esta técnica es la más utilizada para recoger señales eléctricas desde músculos superficiales ubicados cerca de la piel, el método de registro más usado en esta técnica es el monopolar, por ende su desventaja se basa en que la señal obtenida incluye ruido, también puede encontrarse contaminación en la señal detectada debido a que el área de registro que se captura es mucho mayor que con el método de detección intramuscular, sin embargo, sus ventajas se basan en que al ser superficial no causa molestias al paciente y al ser más grandes ubicar estos electrodos también es más sencillo de reproducir nuevamente en la misma zona. [15] [16] [17].

1.4 Estudio de sensores de movimiento:

Existen diferentes métodos de captura de movimiento, estos se basan en el análisis y grabación de datos en un determinado movimiento. Los métodos de captura más conocidos son las tecnologías ópticas de marcado y las inerciales. Sin embargo estos no son los únicos tipos, a continuación se presentan los distintos métodos de captura de movimiento:

- **Captura de movimientos electromecánicos:** Estos son aquellos sistemas en los que de forma general se realiza la captura de movimiento utilizando sensores mecánicos. En el proceso de captura de movimientos, el actor o intérprete viste unos trajes especiales, adaptables al cuerpo humano, los trajes son generalmente estructuras

rígidas compuestas de barras metálicas o plásticas unidas mediante potenciómetros colocados en las principales articulaciones. El actor coloca la estructura en su cuerpo y mientras se mueve el traje se adapta a sus movimientos, y los potenciómetros recogen datos sobre el grado de apertura de las articulaciones.

- **Captura de movimientos electromagnética:** En estos se dispone de una colección de sensores electromagnéticos que miden la relación espacial con un transmisor cercano. Los sensores se colocan en el cuerpo y se conectan a una unidad electrónica central, casi siempre mediante cables. Están constituidos por tres espiras ortogonales que miden el flujo magnético, determinando tanto la posición como la orientación del sensor.
- **Captura óptica de movimiento:** Estos sistemas utilizan los datos recogidos por sensores de imagen para inferir la posición de un elemento en el espacio, utilizando una o más cámaras sincronizadas para proporcionar proyecciones simultáneas. Normalmente los datos se recogen utilizando marcadores pegados al actor, pero los sistemas más recientes permiten recoger datos fiables rastreando superficies del sujeto identificadas dinámicamente. Estos sistemas producen datos con 3 grados de libertad para cada marcador y la orientación de una superficie se infiere utilizando la posición relativa de al menos 3 marcadores. Existen dos tipos de marcadores:
    - **Marcadores pasivos:** Están recubiertos de un material reflectante y son adheridos al traje del actor en puntos estratégicos. La luz que reflejan se origina cerca de las cámaras que la recogen.
    - **Marcadores activos:** A diferencia de los pasivos estos emiten luz reflejante de forma directa y son colocados en las articulaciones para posteriormente capturar sus movimientos a través de cámaras de alta resolución ubicadas estratégicamente.
- **Captura mediante sistemas inerciales:** Utilizan pequeños sensores como acelerómetros y giroscopios, que recogen datos de posición y velocidad angular inicial, con esta información es posible determinar la posición, eje de giro y velocidad angular de cualquier sensor. Este método de captura no requiere de sistemas externos como cámaras, y entre más sensores haya, mejor será el movimiento capturado, además son fáciles de transportar [18] [19].

2. INDAGACIÓN

2.1 INDAGACIÓN TEÓRICA

2.1.1 Estado del Arte

Era necesario realizar un vistazo a proyectos pasados de dispositivos que buscan brindar un apoyo en las terapias de rehabilitación enfocadas en manguito rotador, que integren actividades lúdicas o sean dinámicas, capturando datos relevantes en cada sesión. Dentro de esta búsqueda, los dispositivos similares encontrados fueron:

- **SaeboReJoyce:** El SaeboReJoyce es una estación de trabajo de rehabilitación de manos y extremidades superiores diseñada para pacientes ortopédicos y neurológicos que presentan problemas en la función del brazo y la mano. El sistema computarizado de entrenamiento orientado a tareas proporciona ejercicios estandarizados para las extremidades superiores que representan actividades de la vida diaria. El dispositivo fue diseñado para ser utilizado tanto en la clínica como en el hogar, este se basa en los últimos avances en la investigación de neurorrehabilitación que documentan la capacidad del cerebro para "reprogramarse" a sí mismo mediante la práctica masiva y el entrenamiento de brazos orientado a tareas. El sistema de tareas incluye una variedad de juegos basados en actividades que evalúan la velocidad, la resistencia, la coordinación, el rango de movimiento, la fuerza, el tiempo y la demanda cognitiva. Los juegos son totalmente personalizables para adaptarse a las necesidades terapéuticas del cliente. Además de esto, el dispositivo registra los datos evaluados durante la terapia, dando la opción de crear un perfil para cada paciente y en caso de que el paciente se encuentra en casa se envían estos reportes al fisioterapeuta, quién los puede evaluar de forma remota, y en caso de se necesario también cuenta con una opción para telerehabilitación [7], este dispositivo se puede encontrar en el mercado por un valor de 13999 dólares [10].

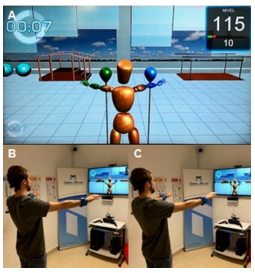
Fig. 3. SaeboReJoyce



Fuente: Saebo. SaeboReJoyce. [Imagen]. 2014. [Consultado el 18 de julio de 2024]. Disponible en: https://www.saebo.com/collections/saebo-rejoyce/products/saeborejoyce

- **RV Rehametrics:** Este es un software desarrollado por Rehametrics, integra una amplia variedad de actividades lúdicas, cuenta con una base de datos manejada desde la nube de Microsoft Azure, y es compatible con el sensor xbox kinect. Dentro del artículo titulado “Aplicación de entornos virtuales en el proceso de rehabilitación funcional del hombro: valoración de la satisfacción del paciente”, en este se resalta la satisfacción de un grupo de usuarios que utilizaron RV Rehametrics, los resultados fueron positivos en su mayoría. Este software cuenta con 70 juegos interactivos, en donde se trabajan diferentes funciones corporales como: Control cefálico, control del tronco, coordinación, equilibrio dinámico, equilibrio estático, extremidades inferiores, extremidades superiores, marcha y resistencia, también ofrece protocolos para que el fisioterapeuta realice los ajustes que considere necesarios en: el tipo de ejercicios, el tiempo de ejecución, las repeticiones o el uso de accesorios externos, o genere protocolos personalizados, donde se puede seleccionar los ejercicios a realizar, el orden en que se realizan y el nivel de dificultad de los mismos. El nivel de dificultad de cada ejercicio puede aumentar de forma progresiva a medida que el paciente va consiguiendo más del 80% de aciertos del objetivo marcado, aunque este número puede variar en función de la evolución y de las necesidades individuales [9].

Fig. 4. RV Rehametrics

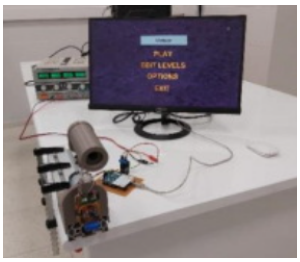


Fuente: CALDUCH SELMA, F; JORDAN BODI, A. I; ELVIRA CODINA, J; JOVANÍ SALES, D Y CASTILLO VILLALBA, A. VR Rehametrics. [Imagen]. En: *Revista Española de Traumatología Laboral* [en línea]. (Noviembre de 2020). vol 3, fasc 2, núm 6. [Consultado: 16 de julio de 2024]. Disponible en: https://rehametrics.com/rehabilitacion-gamificada-hombro/

- **PARS (Portable Arm Rehabilitation System):** PARS (Sistema Portátil de Rehabilitación de Brazo), es un sistema de rehabilitación de brazo superior de tipo efector final, compacto, móvil, simple y de bajo costo, con un grado de libertad, que ayuda a ejecutar varios movimientos del brazo superior, como la flexión/extensión del antebrazo, e incluye movimientos de apoyo del hombro. Este dispositivo puede considerarse como una configuración de hardware especial en la que se pueden utilizar diferentes tipos de algoritmos de control de interacción. Básicamente, el sistema completo consiste en un solo motor de corriente continua con escobillas equipado con un codificador que acciona el sistema en un patrón circular restringido con la ayuda de retroalimentación de posición/velocidad, y una única celda de carga simple que extrae información sobre la intención de fuerza del usuario. El juego de rehabilitación y la lógica detrás del control del bucle externo fueron desarrollados en

Unity3D. Prácticamente el juego consiste en un medidor de velocidad a la hora de acertar objetivos con el objeto rotacional o manivela, donde para acertar al objetivo es necesario aplicar una fuerza rotacional nominada como fuerza de saturación. La complejidad para alcanzar esta fuerza de saturación dependerá del tipo de usuario, si es un usuario que recién empieza la terapia de rehabilitación para su hombro, el programa lo reconocerá como un usuario pasivo, y lo asistirá para que la fuerza de rotación que emplee sea asistida, duplicandose y alcanzando la fuerza de saturación con mayor facilidad. Si es un usuario que no tiene mucho problema de movilidad del hombro, el programa no asistirá pero tampoco generará resistencia, siendo reconocido como un usuario activo; por último, en el caso de ser un usuario que tiene mayor movilidad de la articulación del hombro, el programa lo reconocerá como un usuario activo con resistencia, aplicando resistencia a su movimiento rotacional en la manivela y a su vez, aumentando el valor de la fuerza rotacional de saturación para que esta sea más difícil de alcanzar. Estos valores de resistencia y fuerza rotacional de saturación, junto a otros pueden ser modificados por el personal médico o por el usuario desde la interfaz gráfica, e incluso pueden ser almacenados en el programa [20].

Fig. 5. PARS



Fuente: KOÇAK, Mertcan y GEZGIN, Erkin. PARS. [Imagen]. En: *HardwareX.* (octubre de 2022) Vol. 12. [Consultado: 11 de agosto de 2024]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00299

- **G460 Diagonal Shoulder Abduction Device o G660 Glenohumeral External Rotation Device:** Estos son dos dispositivos desarrollados por la empresa David Health Solutions Oy, cuyo objetivo es desarrollar tecnología para cambiar la atención médica musculoesquelética. Estos dos dispositivos en particular, se enfocan en ejercicio de rotación externa pura y aislada para el hombro, y abducción diagonal del hombro. Este dispositivo se encuentra en sus clínicas, es de alta tecnología, contando con características como guía visual, prueba de medición y datos de salida, para cada ejercicio. Estos dispositivos cuentan con un software llamado EVE, que es un asistente virtual para optimizar el proceso de tratamiento, el perfil del paciente es creado a partir de un cuestionario que pide diversos datos médicos para enviar al software EVE, creando un perfil personalizado para cada paciente, de modo que el dispositivo se ajuste al paciente de forma automática, además de tener un sistema de motivación que muestra al paciente el progreso logrado, gracias a EVE el programa de

tratamiento progresa de forma automática de acuerdo a su rendimiento y realimentación de cada ejercicio, requiriendo una intervención mínima por parte del terapeuta, siendo un gestionador híbrido en reportar el aspecto operacional y médico, apoyando al terapeuta en hacer las decisiones correctas con menos cargo administrativo [6].

Fig. 6. G460 Diagonal Shoulder Abduction Device



Fuente: DAVIDHEALTH. G460 Diagonal Shoulder Abduction Device. [Imagen]. 2020. [Consultado: 16 de julio de 2024]. Disponible en: https://davidhealth.com/global-content/shoulder-abduction/

Fig. 7. G660 Glenohumeral External Rotation Device



Fuente: DAVIDHEALTH. G660 Glenohumeral External Rotation Device. [Imagen]. 2020. [Consultado: 16 de julio de 2024]. Disponible en: https://davidhealth.com/global-content/glenohumeral-external-rotation-device/

A partir de este análisis, se propuso la figura 8 para evaluación.

Fig. 8. Comparación entre dispositivos para rehabilitación de hombro

Dispositivo	Ventajas	Desventajas
SaeboReJoyce	**1.**Ofrece un amplio catálogo de juegos divertidos para motivar al paciente. **2.**Cuenta con opción para telerehabilitación, y rehabilitación remota. **3.**Almacenamiento de datos en una nube según el perfil del paciente.	**1.**Su precio es bastante elevado, alcanzando los 57677174 pesos colombianos por dispositivo. **2.**Se centra en la rehabilitación para miembros superiores, sin enfoque exclusivo para el manguito rotador.
RV Rehametrics	1.Su software es dinámico, contando con 70 juegos interactivos para motivar al paciente. **2.**Tiene una función de envío y almacenamiento de datos recolectados en cada terapia. **3.**Posee adaptabilidad de acuerdo al progreso del paciente. **4.**Cuenta con protocolos personalizados que el fisioterapeuta puede configurar.	**1.**Al ser una empresa que vende su software a clínicas, actualmente no hay información sobre los precios que manejan para todo el público. **2.**Al ser una empresa que comercia con software, es necesario contar con televisor, computador o tableta, sensor Kinect para Xbox One y adaptador de Kinect para Windows, esto además de ser un costo adicional, se debe tener en cuenta que Kinect de Xbox One ha sido descontinuado por Microsoft, por lo que el conseguir repuestos o nuevos sensores llegará a ser cada vez más complicado en el futuro.
PARS	**1.**Es un dispositivo desarrollado para ser económico, esto se demuestra en sus costos, que en total son de 170.12 dólares, lo que se traduce a 705193 pesos colombianos. **2.**Toda su construcción de desarrollo se encuentra en el documento de acceso público, por lo que cualquiera con el presupuesto mencionado anteriormente puede construirlo y usarlo. **3.**Tiene valores configurables por el usuario, y modos de adaptación según el paciente. **4.**Contiene juegos para motivar al paciente durante la terapia.	**1.**Sólo posee un modo de terapia para el hombro, que es el de fuerza rotacional por medio de la manivela.
G460 y G660	**1.**Dispositivos de alta tecnología con enfoque en rehabilitación de hombro. **2.**Software avanzado que se ajusta automáticamente al paciente, creando un perfil, en donde almacena datos en protocolos de terapia. **3.**El software apoya al fisioterapeuta en tomar decisiones, ofreciendo recomendaciones según el análisis del historial del paciente. **4.**Su software junto al dispositivo aumenta la motivación del paciente a través de un sistema de objetivos a alcanzar.	**1.**Sólo puede ser utilizado dentro de las instalaciones que posean los dispositivos de David Health Solutions. **2.**Su venta se limita a planes de pago para pacientes que quieran utilizar el software mientras hacen uso de los dispositivos de la clínica que tenga estas instalaciones, lo cual hace que no sea accesible para todo el mundo. **3.**Los precios del uso de este software no son económicos, teniendo planes de entre 252030 a 1426747 pesos colombianos.

Dentro del estado del arte, además de los dispositivos similares investigados se planteó realizar una revisión bibliográfica más orientada a los conceptos esenciales para poder desarrollar un sistema de rehabilitación con actividades lúdicas para manguito rotador que sea funcional y capaz de realizar una recolección de datos en tiempo real. Dentro de esta revisión se evaluaron artículos con información sobre el manguito rotador, fisioterapias de rehabilitación, actividades lúdicas que han sido aplicadas en el campo de la rehabilitación, y cómo capturar un punto específico en el espacio (Ver anexo 30).

2.2 INDAGACIÓN SOCIAL

Una vez realizada la indagación teórica en el estado del arte, se pudo realizar una encuesta como método de indagación social, esto con el objetivo de capturar información acerca de las necesidades del usuario.

2.2.1 Metodología empleada

La encuesta fue realizada utilizando Google Forms, se escogió esta plataforma porque era fácil de utilizar, sólo se necesita de una cuenta de Google para llenar el formulario, y tiene una recapitulación automática de datos, lo que hace más sencillo el análisis de los mismos. Dentro de este formulario, que puede encontrarse en el anexo 1, se usaron dos tipos de preguntas, las abiertas y las de selección múltiple, se intentó incluir una gran cantidad de preguntas con opción múltiple para rellenar el formulario para que los encuestados no lo encontraran tedioso.

Dentro de la encuesta se buscó la participación de profesionales de la salud, teniendo un enfoque en los fisioterapeutas, que serían los que tienen mayor conocimiento en terapias de rehabilitación y a quienes va dirigido el dispositivo, y al público en general, esto para conocer la percepción que se tiene sobre el síndrome de manguito rotador, y que tan viable podía llegar a ser la propuesta de solución.

En total se lograron encuestar a 34 personas, este formulario se envió a contactos personales, redes sociales como facebook e instagram, y también a varios trabajadores de Indervalle y el centro clínico Aficenter. Los grupos de facebook en los que se publicó la encuesta fueron: “Fisioterapia Colombia” y “Estudiantes de fisioterapia de la END”, aunque no se recibieron mensajes de este último. Y la cuenta que se escribió en instagram fue: “Fisioterapia en Movimiento”. Esto puede verse en los anexos 3, 4 y 5.

2.2.2 Validación

A la hora de validar la encuesta, primero se presentó a contactos personales para evaluar que el formato fuera el adecuado, siendo este entendible a la hora de rellenar la información, ajustando y añadiendo algunas preguntas para obtener más información y hacerlo más fluido. A la hora de realizar el cuestionario, se tuvo en cuenta el marco teórico, el estado del arte y la evaluación a los dispositivos mostrados en la tabla 1. Los resultados obtenidos fueron los esperados, demostrando que este dispositivo sería una novedad en el ámbito de rehabilitación para manguito rotador para Colombia, siendo entretenido, y contando con la capacidad de tomar y almacenar datos de cada paciente, y aunque no muchos confíen en los datos tomados, se pueden realizar varias pruebas para comprobar su eficacia y precisión.

2.2.3 Presentación de resultados

Pregunta 1: Esta pregunta fue utilizada para separar a los encuestados en diferentes grupos de personas según su nivel de educación o profesional, obteniendo la siguiente información:

Fig. 9. Resultados pregunta 1 parte 1



Los resultados mostraron que un amplio número de profesionales de salud respondieron a la encuesta, que era lo que se buscaba principalmente, estas respuestas junto a las de los otros grupos de personas, permitieron analizar la percepción que se tiene de este proyecto.

Pregunta 2: Esta pregunta buscaba comprobar los resultados recopilados en las encuestas mencionadas dentro de la introducción, en dónde se estimaba que una gran parte de la población padece de este síndrome. Se obtuvo los siguientes resultados:

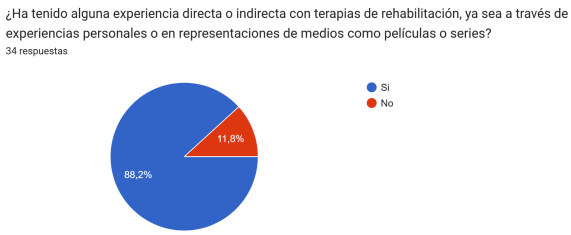
Fig. 10. Resultados pregunta 2



Con la mayor parte de encuestados respondiendo de forma afirmativa, se pudo comprobar que una amplia cantidad de personas encuestadas son conscientes de este problema, lo que resalta aún más la importancia de este proyecto para la población.

Pregunta 3: Con esta pregunta se pretendía conocer qué tan informada podría estar una población acerca de las terapias de rehabilitación. Se obtuvieron los siguientes resultados:

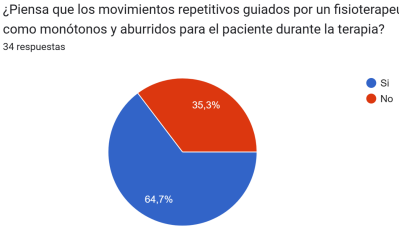
Fig. 11. Resultados pregunta 3



Cómo se puede denotar, gran parte de las personas que respondieron tenían conocimiento previo al tema.

Pregunta 4: Esta es una de las preguntas más importantes, puesto que un punto clave que se deseaba añadir al dispositivo final, era que este fuera entretenido para el paciente. Los resultados fueron:

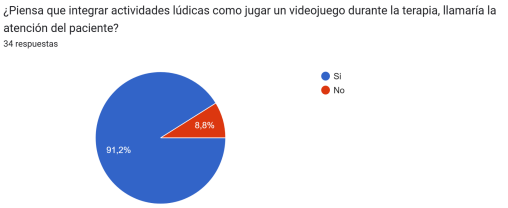
Fig. 12. Resultados pregunta 4



Esta vez, no hubo una amplia mayoría con el sí, por lo que se buscó conocer qué grupos de personas respondieron al No, descubriendo que la mayoría eran fisioterapeutas (un total de 7), y el resto enfermeros (un total de 4). Se puede entender que este grupo de personajes de la salud, use diferentes rutinas de ejercicios con distintos dispositivos de terapia para hacer de esta experiencia más entretenida con el paciente, por ende, se planteó entrevistar a alguien con experiencia de terapias de rehabilitación para conseguir más información más adelante.

Pregunta 5: Esta pregunta también se consideró de vital importancia, ya que, cómo se mencionó en la pregunta anterior, el proyecto busca entretener al paciente con actividades lúdicas durante la terapia de rehabilitación. Las respuestas fueron:

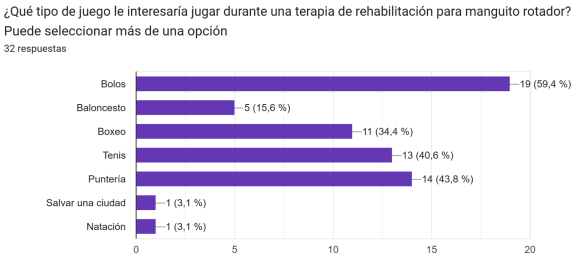
Fig. 13. Resultados pregunta 5



Obteniendo una gran mayoría respondiendo afirmativamente, se pudo comprobar que el enfoque del proyecto estaba en buen camino.

Pregunta 6: Es esta pregunta se solicitó escoger dentro de un grupo de actividades lúdicas, dando libertad de escoger más de una opción o formular respuestas propias, los resultados fueron:

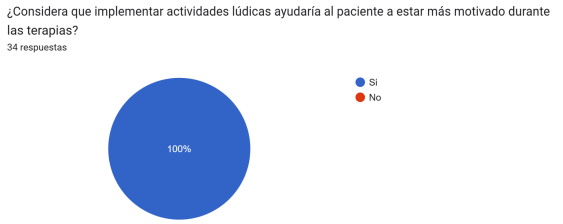
Fig. 14. Resultados pregunta 6



Con los resultados se pudo determinar que la actividad lúdica que no podía faltar sería la de bolos, para dar variedad, se decidió añadir una segunda opción de actividad lúdica, siendo esta puntería, al ser la segunda opción con más votos, y también a que fue considerada más fácil de desarrollar a comparación de tenis.

Pregunta 7: Esta pregunta se planteó para revisar la opinión del público ante la inclusión de actividades lúdicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Fig. 15. Resultados pregunta 7



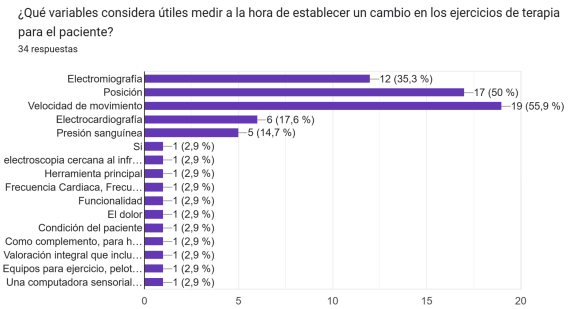
Gracias a estos resultados, se pudo confirmar que implementar las actividades lúdicas en el dispositivo ideado era algo primordial.

Pregunta 8: Esta pregunta buscaba recopilar más información para usar como referencia durante el desarrollo del dispositivo, no era obligatoria, y los resultados fueron: Nintendo Wii, programas de EPSON de realidad virtual, sensores de movimiento controlados por una aplicación donde se gradúa la velocidad, intensidad y color de las luces, seguimiento de objetos a través de luz láser ubicada en el hombro o muñeca del paciente para trabajar movilidad y propiocepción, Doctor Kinetic, Oculus Quest, juegos de Wii para hacer ejercicio y registrar datos aunque no personalizables para terapias específicas, balones, bandas de ejercicio, y dispositivos de realidad virtual en general.

Esto permitió obtener más información sobre alternativas de dispositivos similares, donde lo más cercano a lo que se quiere plantear era Dr Kinetic, que cuenta con 66 ejercicios básicos que contienen juegos, y también realiza monitoreo de datos [47].

Pregunta 9: Esta pregunta era fundamental, puesto que se buscaba que el dispositivo fuera capaz de monitorizar datos útiles para el fisioterapeuta, obteniendo los siguientes resultados:

Fig. 16. Resultados pregunta 9



De acuerdo a estos resultados, se decidió incluir posición, velocidad de movimiento y señal EMG como datos importantes a la hora de graficar información con el dispositivo.

Pregunta 10: Esta pregunta buscaba información acerca de qué tan útil llegaría a ser el dispositivo para el usuario. Los resultados fueron:

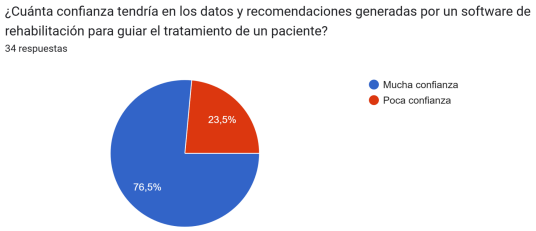
Fig. 17. Resultados pregunta 10



Al obtener un porcentaje positivo, se pudo establecer que este tipo de dispositivo sí sería de utilidad en el campo de rehabilitación.

Pregunta 11: Esta pregunta buscaba descubrir qué tan dispuestos estarían las personas a confiar en los datos capturados por este tipo de dispositivo. Los resultados fueron:

Fig. 18. Resultados pregunta 11



Esta vez, las respuestas positivas consiguieron un 76.5%, lo que demuestra la mayoría de encuestados tiene confianza en estos datos, sin embargo, las 8 personas que votaron de forma negativa, son personales de la salud, y 5 de ellos son fisioterapeutas, por ende, se decidió realizar varias pruebas para asegurar de que los datos obtenidos sean coherentes.

Pregunta 12: Esta pregunta tenía como objetivo integrar información nueva que no haya sido pensada para usar en el dispositivo, buscando nuevos enfoques. Los resultados fueron: retroalimentación, considerar las variables que varían entre pacientes, ofrecer ejercicios de rehabilitación que también sean divertidos, portabilidad con alimentación por aprendizaje y facilidad de mantenimiento y actualización, feedback durante la realización con refuerzo positivo, una ruta con meta basada en la correcta ejecución del ejercicio, múltiples ejercicios

con corrección y retroalimentación, actividades interactivas como el baile utilizando la propiocepción, medición del tiempo de evolución de la rehabilitación, secuencia gráfica del paso a paso de actividades específicas, modulación de movimientos adaptados al diagnóstico del paciente, ofrecer ejercicios según el músculo afectado, uso como herramienta de medición en movimiento, manejo mediante un software que permita introducir datos específicos como rango de movimiento, edad, tipo de ejercicios y objetivos individualizados, niveles de dificultad según la evolución del paciente, ejercicios guiados y no monótonos con pausas, guía para constatar la correcta realización de los ejercicios, información en tiempo real sobre la ejecución, guía de ejercicios terapéuticos basada en el diagnóstico y prescripción, accesibilidad en costo, tamaño y efectividad, explicación gráfica de los ejercicios, retroalimentación con posibles correcciones, parametrización biofísica, niveles de grados de movimiento, y ejercicios progresivos divididos en etapa inicial, media y final.

Con todas las respuestas obtenidas, se pudo llegar a reformular mejor el dispositivo ideado, conociendo que tipo de variables a medir, juegos a utilizar, y qué características se deberían incluir, esta información permitió tener mayor visión acerca de a qué se quería llegar, y cómo se debería construir el estado del arte.

3. PROCESO DE DISEÑO

Una vez se recolectó mucha más información respecto a cómo se plantearía el desarrollo del prototipo de dispositivo final, se empezó a desarrollar el proceso de diseño, con el objetivo de diseñar un prototipo capaz de brindar un apoyo en terapias de rehabilitación para manguito rotador, siendo de bajo costo, y contando con actividades lúdicas dinámicas para mantener al paciente motivado. Este proceso fue desarrollado en distintas etapas:

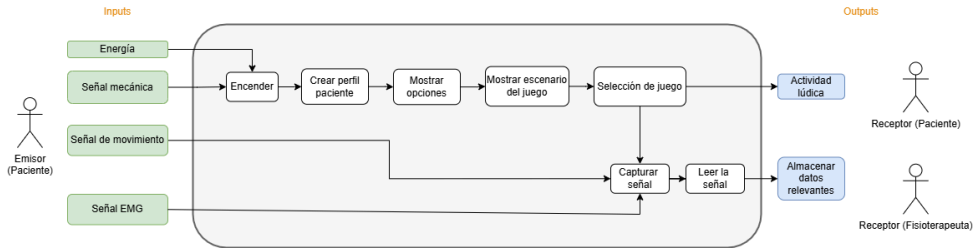
Primera etapa

La primera etapa consistió en la identificación de necesidades, basándose en los resultados de las encuestas realizadas y en el análisis del estado del arte, y cuya lista detallada se encuentra en el anexo 6. A partir de esta información, se clasificaron los atributos de diseño, concluyendo que el dispositivo debe ser ergonómico, económico, duradero, de fácil uso y preciso.

Segunda etapa

Una vez se obtuvieron los atributos de diseño, se continuó a la segunda etapa de generación de conceptos, en dónde se optó por el diseño de caja transparente presentado en la figura 19, aquí se utilizaron 4 señales de entrada, las cuales fueron señal de EMG, señal de movimiento, señal mecánica y energía; las señales de salida esperadas serían la actividad lúdica seleccionada y los datos relevantes almacenados.

Fig. 19. Caja transparente

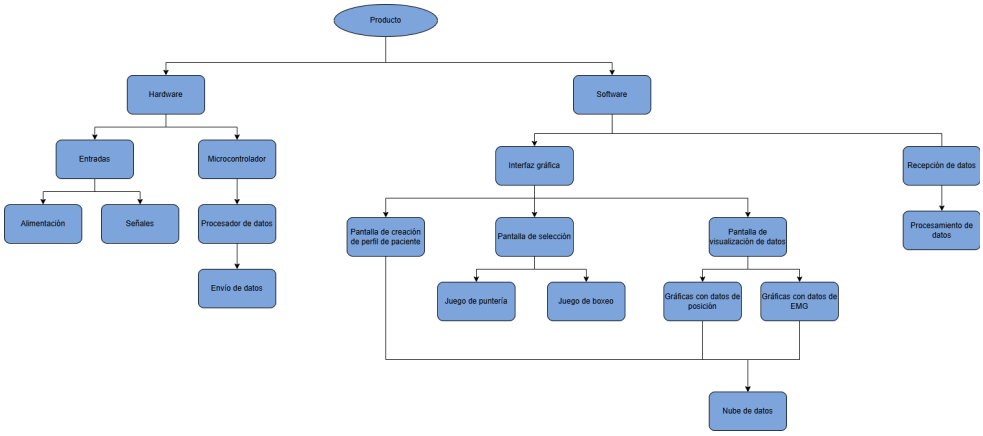


Tercera etapa

Ya teniendo definido el concepto de diseño, se procedió con la tercera etapa, definir que tipo de arquitectura debería tener el dispositivo. El tipo de arquitectura que se desarrolló fue una arquitectura modular, específicamente mediante el enfoque de arquitectura por ranuras; debido a que cada una de las partes del dispositivo cumple una función específica, lo que implica que no son intercambiables y deben permanecer fijas para garantizar un rendimiento

óptimo, esta representación puede observarse en la figura 20, aquí se tienen dos partes, un componente hardware y un componente software. Por medio del hardware se recolectarán las señales de entradas que serían procesadas antes de su envío al componente software, en dónde se desarrolla la selección del juego, creación del perfil del paciente, gráfica de datos recibidos y almacenamiento en la nube a través de la interfaz gráfica.

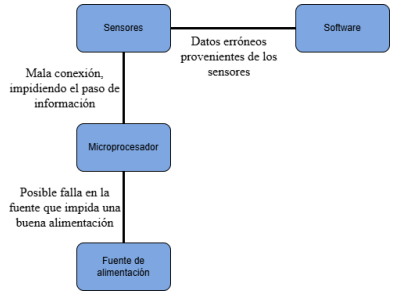
Fig. 20. Arquitectura de diseño



Con la arquitectura definida, fue posible determinar las interacciones incidentales que podrían llevar el dispositivo a fallar, por lo cual se planeó como se podría llegar a reducir estos riesgos de incidentes, estos se pueden ver en la figura 21, y en total son tres:

- **Posible falla en la fuente que impida una buena alimentación:** Durante la etapa de pruebas, comprobar que la conexión a la fuente de alimentación sea estable.
- **Mala conexión, impidiendo el paso de información:** Realizar una etapa de testeo, antes de empezar la terapia, de manera que se pueda visualizar si todos los elementos, están conectados correctamente.
- **Datos erróneos provenientes de los sensores**: Realizar una calibración de manera posterior al encendido, para verificar que el sistema si esté mandando los datos correctamente.

Fig. 21. Relaciones incidentales



Cuarta etapa

Teniendo establecido lo anterior, se procedió con la cuarta etapa, en dónde por medio del análisis morfológico mostrado en la figura 22, se crean 243 combinaciones de conceptos posibles, sin embargo, a partir de consideraciones prácticas y de usabilidad, asegurando un producto efectivo, economico y funcional, se decide no tener en cuenta los siguientes componentes de combinación:

- En la función controlar dispositivo, una de las opciones es “Software instalado en tablet”, debido a que generaría un costo extra elevado, pues tablets de bajo costo circulan los 390000 pesos colombianos en sitios web como mercadolibre, invertir en una tablet impediría cumplir con uno de los atributos de diseño, el cual es que el dispositivo final, sea económico.
- En la función interfaz didáctica, se decidieron eliminar 2 opciones, siendo estas (Unreal engine y Maya), debido a que estos dos programas, se necesita pagar de una suscripción, para poder ser utilizadas, generando así un conflicto con el atributo económico.
- En la función Capturar señal de movimiento, se decidió eliminar la tercera opción, siendo esa la del sensor magnético, debido a los problemas que podía llevar a cabo, como lo son una difícil calibración y que puede ser susceptible a interferencias fácilmente.
- En la función Encender, se decidió eliminar la opción de reconocimiento de voz, ya que implicaría que el dispositivo debe estar en un estado de suspensión constante.

Fig. 22. Análisis morfológico



Después de haber realizado estas selecciones, quedaron un total de 24 combinaciones posibles, de entre estos conceptos de diseño, se realizó una evaluación a partir de los siguientes criterios de selección: Comodidad, duradero, económico, facilidad de manufactura, fácil mantenimiento, fácil adquisición de insumos y utilidad percibida.

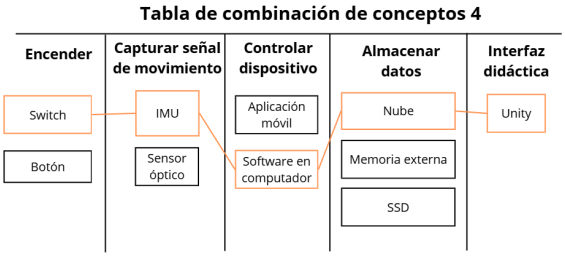
Con esta evaluación, se terminó con 4 de los mejores 24 conceptos planteados, estos se evaluaron, asignando un peso a cada criterio de selección, resultando en el cuadro 2.

Tabla 1. Evaluación de conceptos 1, 4, 13 y 14

		CONCEPTO							
		1		4		13		16	
Criterios de selección	Peso	Calificación	Evaluación ponderada	Calificación	Evaluación ponderada	Calificación	Evaluación ponderada	Calificación	Evaluación ponderada
Comodidad	15,0%	2	0,3	3	0,45	2	0,3	3	0,45
Duradero	15,0%	3	0,45	3	0,45	2	0,3	2	0,3
Económico	20,0%	3	0,6	3	0,6	2	0,4	2	0,4
Facilidad de manufactura	5,0%	5	0,25	5	0,25	5	0,25	5	0,25
Fácil mantenimiento	10,0%	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4
Fácil adquisición de insumos	10,0%	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4
Utilidad percibida	25,0%	5	1,25	5	1,25	5	1,25	5	1,25
Total	100,0%		3,65		3,8		3,3		3,45
	Continuar?		✓		✓		✓		✓

De acuerdo al resultado obtenido, se decidió optar por el concepto de diseño número 4, el cuál se compone por un botón de encendido switch, un sensor IMU, una interfaz de usuario desde el software instalado en el computador, almacenamiento de datos en nube y el software de desarrollo Unity, este concepto se puede observar en la tabla 1 en dónde se encuentran resaltados en color naranja los componentes antes mencionados.

Tabla 2. Combinación de conceptos (selección resaltada para concepto 4)



4. ENTREVISTA

Una vez se organizó la información recolectada en el proceso de diseño, y se planteó cómo sería el prototipo de dispositivo a desarrollar, era necesario contar con una persona cercana a las terapias de rehabilitación, para resolver dudas sobre la aplicación del diseño, puesto que era requerida una guía del usuario principal de este dispositivo. Encontrar un fisioterapeuta disponible para realizar una entrevista fue complejo, sin embargo, se pudo contactar a una terapeuta ocupacional llamada Valentina Ayala Cardona, quien estaba bastante acostumbrada al ambiente de terapia en clínicas, y manejaba un contacto con un fisioterapeuta llamado Julián Martínez y otro fisioterapeuta que prefirió quedar como anónimo, sin embargo debido a la limitada disponibilidad por parte de ambos, sus respuestas fueron obtenidas de forma indirecta a través de Valentina.

Se realizaron dos entrevistas formales con Valentina cuyas transcripciones están en los anexos 16 y 24, ambas fueron llevadas a cabo por medio de un Google Meet. A continuación se presenta la información más relevante sacada de estas dos entrevistas, que fue dividida en 3 bloques: el juego, los sensores y la base de datos.

Juego:

- De acuerdo a los tipos de ejercicios que se escogieron para llevar a cabo la terapia de rehabilitación, la terapeuta ocupacional sugirió cambiar uno de ellos, siendo este el de rotación externa en flexión anterior, ya que lo consideró demasiado brusco para el hombro del paciente. Posteriormente ella le envió esta pregunta al fisioterapeuta Julián, quién corroboró que este tipo de ejercicio podría generar dolor o incluso una lesión por su rango de movilidad, esta respuesta está en el anexo 25.
- Una opción configurable que debe añadirse al código del juego, es que el fisioterapeuta pueda modificar el número de repeticiones y series en cada ejercicio.
- La terapeuta ocupacional mencionó que ella frecuentemente usa mucho bandas elásticas en sus pacientes, en donde utiliza ejercicios de abducción, aducción, etc.
- La terapeuta ocupacional informó que para las terapias, las clínicas en las que ha trabajado suelen contar con equipo de bandas elásticas con diferentes resistencias (alta, media y baja), palos largos y pelotas de peso. El sistema planteado está diseñado para trabajar en conjunto con las bandas elásticas y los palos, de modo que es compatible con los recursos usualmente disponibles en clínicas de rehabilitación sin necesidad de incluirlos directamente en el sistema.

Sensores:

- La terapeuta ocupacional piensa que sería más útil registrar los ángulos de movimiento usando los sensores inerciales, en lugar de la posición del sensor durante la terapia, debido a qué es más fácil de entender.
- La terapeuta ocupacional estuvo de acuerdo, en que la señal del sensor EMG, no debería ser un dato indispensable para que el paciente complete el juego, en otras

palabras, la fuerza requerida durante la terapia, no debe determinar si el paciente logró o no superar el juego; Esto principalmente porque ella piensa que la señal EMG es muy variable, lo que puede generar frustración para el paciente e incluso a el terapeuta al no lograr el resultado esperado.
- Según la terapeuta ocupacional, las variables indispensables para determinar si se supera un nivel deben ser el ángulo y la velocidad de movimiento.
- Acerca del sensor EMG, la terapeuta ocupacional mencionó que su experiencia y conocimiento no le permite darnos recomendaciones acerca de en dónde se deberían poner los electrodos, pero después de enviar esta pregunta al fisioterapaueta anónimo, cuya respuesta está en el anexo 23, quién indicó que se debía captar la señal de alguno de los músculos supraespinoso, subescapular e infraespinoso, pues eran los relacionados al manguito rotador.

Base de datos:

- La terapeuta ocupacional recomendó que además de las gráficas que se registran a partir de los sensores en cada ejercicio, es indispensable incluir un apartado en dónde el terapeuta pueda escribir notas acerca de los aspectos más relevantes que notó en la terapia.
- La terapeuta ocupacional sugirió que sería bueno que el dispositivo permitiera enseñar los datos del paciente antes de su terapia, para así poder motivar al paciente, por ende, es necesario que la interfaz gráfica tenga un diseño agradable a la vista.

Es importante aclarar que la entrevista principalmente se llevó a cabo con una terapeuta ocupacional y que el contacto con los fisioterapeutas fue muy limitado. Por esto aunque la información obtenida resultó ser valiosa, esta fue cruzada a través de la terapeuta ocupacional.

Posteriormente, en etapas más desarrolladas del proyecto fue posible contactar con un fisioterapeuta para una entrevista formal cuya transcripción se encuentra en el anexo 26, su nombre es Adryan Tabares. Con esta entrevista se tuvo otro enfoque, pues al estar en etapas más desarrolladas teniendo gran parte del juego hecho, estructura física terminada y datos recolectados en tiempo real, por lo que se tuvo un mayor enfoque en las áreas que estaban siendo desarrolladas como las gráficas en dónde se mostrarían los datos recolectados. Para poder hacer todo esto fue necesario brindar un contexto de todo el proyecto, esto también dió oportunidad a recibir críticas constructivas de mejoras en diferentes aspectos:

- **Profesional a cargo de evaluar EMG:** El fisioterapeuta comentó que a la hora de trabajar con un grupo de salud y tomar datos, era recomendable tener a un profesional de salud, esto debido a que es necesario tener un asesoramiento con respecto a la electromiografía, ya que en caso contrario esos datos capturados no tendrán validez.
- **Realizar diferentes pruebas:** El fisioterapeuta comentó que los músculos elegidos al sensar eran buenas opciones, sobre todo el supraespinoso que es

el que más se lesiona en el síndrome de manguito rotador. Él también recomendó realizar pruebas que evalúen cómo actúa el músculo supraespinoso a más de 90 grados, puesto que este tipo de lesiones suelen ocurrir en estos rangos de movimiento (90 grados de flexión y 90 grados de abducción).

- **Mejora en la claridad del juego:** El fisioterapeuta estuvo de acuerdo con la funcionalidad del juego, pero recomendó que en el futuro para mejor explicación a la hora de presentarlo a otro fisioterapeuta, era necesario aclarar que los juegos están fraccionados en diferentes movimientos específicos de terapia que van a ser capturados por los sensores inerciales y de EMG.
- **Cambiar la presentación de los datos:** El fisioterapeuta recomendó cambiar el tipo de datos presentados en las gráficas de datos, puesto que los términos Pitch, Roll y Yaw, son confusos para él, y que los fisioterapeutas están más acostumbrados a interpretar planos anatómicos, por lo que es preferible que los ángulos se capturen de acuerdo a ellos.

A partir de estas recomendaciones se decidió:

- Consultar a un especialista en salud para obtener una validación en los datos recolectados por el sensor EMG.
- Realizar diferentes pruebas de funcionalidad a más de 90 grados de flexión y abducción para rectificar los datos capturados por los sensores inerciales.
- Configurar las gráficas de datos para ilustrar los ángulos de movimiento de acuerdo a los planos anatómicos de cada ejercicio.

5. DESARROLLO DEL PROTOTIPO

5.1 SISTEMA DE HARDWARE

La estructura física del dispositivo fue diseñada con el objetivo de ser cómoda, funcional y no invasiva, permitiendo una adecuada adquisición de datos durante la ejecución de movimientos del manguito rotador; el sistema está conformado por sensores de movimiento, un sensor de electromiografía (EMG), una unidad de procesamiento, una power bank, 2 switches y 2 pilas de 9V, todo interconectado mediante cableado, cuidando siempre tanto la movilidad del usuario, como su seguridad, como se puede observar en la siguiente imagen:

Fig. 23. Estructura física total

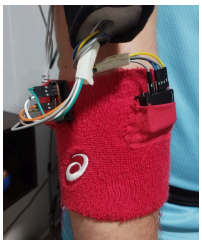


5.1.1. Ubicación de los sensores inerciales (MPU6050)

Se utilizaron dos sensores inerciales MPU6050 para el seguimiento del movimiento. Uno fue ubicado en el antebrazo, cerca del codo, y el otro sobre la espina de la escápula. Estas ubicaciones se seleccionaron estratégicamente para captar de forma precisa el movimiento relativo entre el brazo y la escápula, siendo clave para evaluar la coordinación músculo-esquelética del hombro durante los ejercicios de rehabilitación.

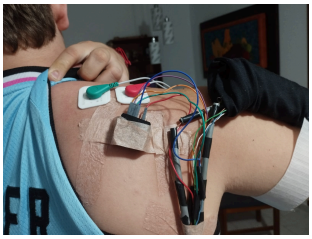
- **MPU en el antebrazo:** se fijó a una muñequera tipo manilla deportiva la cual fue adaptada con bolsillos en tela que permitieran la ubicación del MPU. Esta solución permite una sujeción firme del sensor sin incomodar al usuario ni limitar el rango de movimiento. La elección del antebrazo como punto de fijación se basó en la necesidad de capturar con precisión los movimientos realizados en este segmento durante los ejercicios de rehabilitación del manguito rotador, ya que en este tipo de actividades el énfasis se encuentra en el desplazamiento del brazo y el antebrazo, más que en los movimientos de muñeca o mano, los cuales tienen menor relevancia clínica en este contexto. Esta implementación puede observarse en la figura a continuación.

Fig. 24. Muñequera MPU antebrazo



- **MPU en la espina de la escápula:** Se fijó directamente sobre la piel mediante micropore, evitando estructuras rígidas que pudieran interferir con el movimiento natural de esta zona. Se eligió esta ubicación porque la espina de la escápula es un punto estable que permite registrar de forma más precisa el movimiento de la escápula, estructura clave en la movilidad y estabilidad del hombro. Tener un sensor en esta zona ayuda a entender cómo se coordina el movimiento entre el brazo y la escápula durante los ejercicios, sin generar molestias ni limitar el rango de movimiento.

Fig. 25. MPU escápula



5.1.2 Sensor de electromiografía (EMG)

Para registrar la actividad muscular, se utilizó un módulo EMG ubicado dentro de la misma manilla que sostiene el MPU del antebrazo. Este módulo se conecta a electrodos de superficie colocados sobre el músculo supraespinoso, cuya función es fundamental en la elevación del brazo y la estabilización de la articulación glenohumeral. Además, el supraespinoso es uno de los músculos del manguito rotador con mayor propensión a sufrir lesiones, lo que refuerza su relevancia en procesos de evaluación y rehabilitación. Su elección permite establecer una correlación directa entre la activación muscular y los patrones de movimiento obtenidos por los sensores inerciales, proporcionando así una evaluación más completa del estado funcional del manguito rotador.

Fig. 26. Módulo de EMG



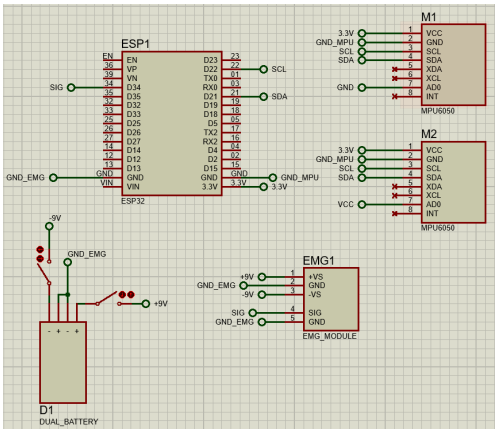
5.1.3 Conexiones y alimentación eléctrica

El sistema fue diseñado con conexiones físicas mediante cables y jumpers, asegurando una comunicación estable entre los sensores y la unidad de procesamiento. Para la alimentación eléctrica se utilizó una configuración dual:

- Una powerbank de 5V destinada exclusivamente para la ESP32, la cual es la encargada de la adquisición y transmisión de datos.
- Una alimentación dual (+9V / -9V) fue implementada para el módulo EMG, indispensable para el correcto funcionamiento de su circuito de amplificación diferencial. Para controlar esta fuente de energía, se incorporaron dos interruptores (switches), los cuales deben estar activados simultáneamente para suministrar la tensión requerida. Esta decisión se tomó con el fin de facilitar el uso por parte del paciente o del operador, permitiendo encender el sistema únicamente cuando se va a utilizar y evitando así un consumo innecesario de energía durante los periodos de inactividad.

A continuación, se presenta el esquema eléctrico del sistema diseñado en Proteus, el cual ilustra de forma detallada la interconexión entre los distintos componentes:

Fig. 27. Conexiones en Proteus



5.1.4 Soporte y comodidad

Con el fin de evitar molestias al usuario causadas por el cableado y los sensores, se incorporó espuma forrada en tela suave en la zona del brazo, lo cual mejora la distribución del peso y reduce el riesgo de roces o presión excesiva. Además, se implementaron elementos como una cangurera y manillas deportivas tipo absorbe-sudor, que permiten portar el dispositivo de forma cómoda y segura. Estas soluciones priorizan el confort del usuario, permitiendo sesiones prolongadas sin generar incomodidades ni comprometer la calidad de las señales registradas.

5.1.5 Análisis económico del prototipo

El análisis económico del dispositivo desarrollado, considera los costos asociados a los materiales utilizados en la construcción del prototipo, así como los recursos necesarios para su funcionamiento y pruebas; en donde se busca demostrar la viabilidad económica del sistema y su potencial para ser replicado o escalado en futuros desarrollos.

5.1.5.1 Costos de componentes

Fig. 28. Costos de componentes

Componente	Cantidad	Costo unitario (COP)	Costo total (COP)
Sensor inercial MPU6050	2	$13.000	$26.000
Sensor EMG	1	$58.605	$58.605
ESP32	1	$24.000	$24.000
Power Bank	1	$38.320	$38.320
Pilas 9V	2	$5.800	$11.600
Broche para pila	3	$2.200	$6.600
Switch	2	$1.050	$2.100
Paquete de 40 Jumpers	1	$10.000	$10.000
Estuches en impresión 3D	5	$1.700	$8.500
Banda deportiva	1	$12.500	$12.500
Paquete de electrodos de superficie	1	$38.000	$38.000
Micropore	1	$6.000	$6.000
Espuma y tela	-	$11.700	$11.700
Cangurera	1	$25.700	$25.700
Cable UTP	1	$4.500	$4.500
Cinta negra	1	$3.500	$3.500
		Total	$287.625

Se prioriza el uso de componentes de bajo costo sin comprometer la funcionalidad del sistema, permitiendo así el desarrollo de un dispositivo eficiente y asequible. Esta estrategia de selección no solo optimizó los recursos disponibles, sino que también hace que el prototipo sea económicamente viable para ser utilizado en entornos de investigación, desarrollo de tecnologías médicas funcionales y futuras aplicaciones clínicas. Es importante aclarar que en la figura 28 no se incluyen las bandas elásticas y los palos que se usan en combinación con el sistema, esto se debe a lo explicado en el apartado “Entrevista” en donde se señala que las clínicas de rehabilitación normalmente cuentan con estos elementos.

5.2 Sistema de software

El sistema de software incluye todo el desarrollo de la recolección de datos tomados por los sensores, transmisión y procesamiento de los mismos, el juego de terapias con actividades lúdicas y la base de datos. Para lograr esto se trabajó con diferentes plataformas:

- **Arduino IDE:** Este software fue elegido debido a su estabilidad, compatibilidad con el ESP32 y la familiaridad del equipo con su uso. Además, sus bibliotecas se actualizan constantemente y tiene soporte estable para el ESP32, puesto que es compatible con la última versión de la herramienta de compilación de Espressif, necesaria para programar el microcontrolador [47].
- **Unity 3D (Versión 2021.3.24f1):** Se utilizó debido a la experiencia previa del equipo con esta versión, lo que redujo la curvatura de aprendizaje y optimizó el desarrollo del software. Esta versión cuenta con soporte LTS (Long-Term Support) lo que le da un soporte extendido para proyectos a largo plazo, asegurando compatibilidad con librerías como M2Mqtt, utilizada para la comunicación MQTT. Sin embargo, en futuros trabajos, se podría considerar el uso de versiones más recientes como Unity 6 LTS, dependiendo de las necesidades del proyecto [48][49].
- **Blender (Versión 4.3.2):** Utilizado para el desarrollo de animaciones con modelos 3D para incorporar dentro del juego.

A continuación se explicará más a detalle cómo fue desarrollado este sistema.

5.2.1 Recolección de datos

Todo el proceso de adquisición, calibración y procesamiento de señales descrito en esta sección ha sido implementado en el código fuente que se presenta en el **Anexo 31**. Este anexo contiene las rutinas programadas que permiten llevar a cabo cada una de las etapas explicadas a continuación, desde la configuración de los sensores hasta la limpieza y análisis de las señales recolectadas.

La arquitectura de adquisición de datos desarrollada está orientada específicamente a la monitorización biomecánica durante ejercicios de rehabilitación del manguito rotador, integrando sensores inerciales y electromiográficos, que permitan una evaluación integral del movimiento articular y la activación muscular. El sistema implementa una metodología completa para la captura, procesamiento y acondicionamiento de señales biomecánicas, lo cual es fundamental para obtener datos precisos y clínicamente relevantes antes de su transmisión.

5.2.1.1 Adquisicion de datos inerciales

- **Configuración inicial de los sensores inerciales:** Los sensores inerciales (MPU6050) son configurados mediante una secuencia diseñada para maximizar la sensibilidad a gestos lentos pero clínicamente significativos. Esta configuración incluye la activación del sensor, una secuencia de reinicio para asegurar condiciones iniciales limpias, es decir resetear los datos, y la activación de un filtro digital paso bajo con una frecuencia de corte de 44 Hz. Además, se seleccionan los rangos de medición más sensibles disponibles: ±250 grados por segundo para el giroscopio y ±2g para el acelerómetro, condiciones óptimas para detectar movimientos sutiles en el hombro. Para la captura de datos, se utilizaron dos sensores inerciales MPU6050, los cuales miden aceleración lineal y velocidad angular en los ejes X, Y y Z. Como estos sensores comparten la misma dirección I2C por defecto (0x68), se modificó la dirección de uno de ellos a 0x69 mediante la manipulación del pin AD0, permitiendo así la comunicación simultánea en un único bus I2C sin conflictos.
- **Cálculo de Ángulos de Orientación:**Para obtener una representación precisa de la orientación articular en el espacio, el sistema emplea cálculos basados en relaciones trigonométricas entre los componentes de aceleración registrados por los sensores inerciales.
    1. **Pitch (flexión/extensión):** Este ángulo se determina mediante la relación entre la aceleración medida en el eje vertical (Y) y la magnitud resultante entre los ejes longitudinal (X) y anteroposterior (Z). Esta relación se expresa mediante una función arcotangente bidimensional, que permite una mejor estabilidad en los extremos del rango de movimiento. Matemáticamente, se calcula como:

$$Pitch = arctan\left(\frac{A_Y}{\sqrt{(A_X)^2+(A_Z)^2}}\right)$$

    2. **Roll (abducción/aducción):** Se calcula considerando la aceleración en el eje longitudinal (X) y su relación con el eje anteroposterior (Z). Al tomar en cuenta el signo de la componente longitudinal, se asegura la coherencia con el sistema de coordenadas anatómicas. Su formulación es:

$$Roll = arctan\left(-\frac{A_X}{A_Z}\right)$$

    3. **Yaw (rotación interna/externa):** Al no contar con una referencia gravitacional directa, la determinación del ángulo de yaw se realiza a través de integración temporal del componente rotacional en el eje correspondiente. Para evitar la acumulación de errores por deriva, se estableció un umbral adaptativo que limita el cálculo únicamente cuando se detecta una rotación significativa. Además, se implementó un sistema de normalización que mantiene el valor angular dentro del rango de -180° a 180°.

5.2.1.2 Mitigacion de errores y ruidos

- **Deriva en el eje Yaw:** Uno de los principales desafíos abordados es la deriva asociada al cálculo del ángulo de rotación interna/externa. Para contrarrestar este fenómeno, se establece un umbral dinámico de sensibilidad que inhibe la integración de datos cuando las velocidades angulares caen por debajo de un valor mínimo, lo cual es indicativo de reposo. Esta estrategia mejora la estabilidad del sistema a lo largo de sesiones prolongadas.
- **Calibración de los sensores:** Para asegurar que las mediciones del giroscopio sean confiables, se realiza una calibración en estado de reposo. Durante este proceso se recolectan cerca de 3000 muestras, lo que permite identificar con mayor precisión los pequeños errores que pueden afectar las lecturas en cada eje. Con estos datos, se aplican métodos estadísticos, como el uso de la mediana en las últimas 100 muestras, para evitar que valores atípicos interfieran en el cálculo. A partir de esta información, se ajustan los puntos de referencia del sensor, eliminando sesgos que, si no se corrigen, podrían alterar los resultados durante el monitoreo del movimiento.
- **Filtrado multietapa de señales:** Para asegurar la integridad de los datos, se implementa un sistema de filtrado que incluye:
    1. La eliminación de micro oscilaciones mediante un umbral mínimo.
    2. Promedio móvil de corto plazo para estabilizar las mediciones en el tiempo.
    3. Ventana deslizante de mayor tamaño que actúa como un filtro pasa bajos para atenuar el ruido de alta frecuencia.

5.2.1.3 Procesamiento de Señales Electromiográficas (EMG)

Las señales musculares del supraespinoso se recogen usando un canal analógico con buena resolución. Para evitar que el ruido eléctrico o los movimientos pequeños alteren los resultados, se utiliza un sistema que va actualizando constantemente un promedio basado en las últimas 20 muestras. Es como si llevara un registro en tiempo real de las señales más recientes, lo que permite mantener la señal limpia sin perder rapidez, algo importante durante los ejercicios de rehabilitación.

5.2.2 Sistema de transmisión y procesamiento de datos

Era necesario establecer una comunicación entre el ESP32 y el programa en Unity 3D, puesto que se planteó recolectar los datos de los sensores inerciales y de EMG por medio del ESP32, el cual posteriormente se los enviaría al software en Unity 3D para su posterior procesamiento y almacenamiento en Firebase a través del protocolo de mensajería MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), de esto se hablará más a fondo en el apartado de base de datos. Para la transmisión de datos se decidió escoger la comunicación Wi-Fi, debido a su mayor estabilidad y alcance a comparación de la comunicación por bluetooth, y menos incómoda para el paciente al no requerir de un cable de datos conectado al computador. A continuación se explicará cómo fue manejada esta transmisión y procesamiento de datos tanto en Unity 3D como en el ESP32 y el broker utilizado.

5.2.2.1 Broker

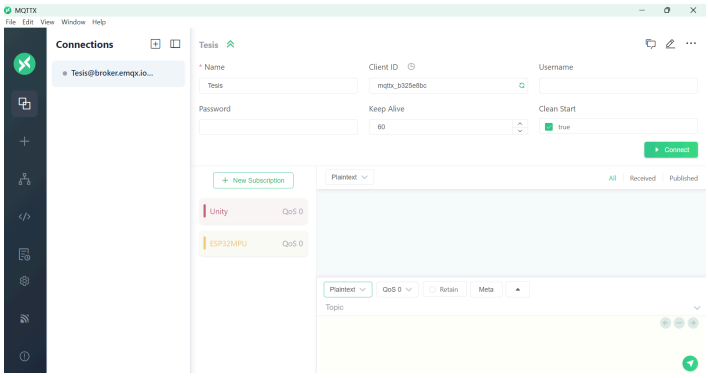
El primer paso para establecer una comunicación por medio de Wi-Fi, era necesario contar con un broker, pues este sería el encargado de servir como un intermediario para la comunicación que se llevaría a cabo por los clientes suscritos: ESP32 y Unity 3D. En este caso se requería una herramienta que fuera intuitiva dada la poca familiaridad que el equipo tenía con este tipo de comunicaciones, fue por ello que se optó por manejar una aplicación de escritorio desde donde se pudiera manejar el broker, encontrando MQTT X, un cliente de escritorio multiplataforma de código abierto desarrollado por la compañía EMQ, su principal característica de interés fue que este ofrece una interfaz gráfica amigable y fácil de usar, contando con un chat en el cual se podían mandar mensajes por medio de diferentes tópicos o clientes suscritos para realizar pruebas de comunicación, este chat permite mandar mensajes de texto o en otros formatos como JSON, es importante aclarar que MQTT X no es un servidor en sí mismo, sino que funciona como una herramienta que ayuda a interactuar de forma más simplificada con el broker EMQX [50][51].

Esta interfaz puede ser observada en la figura 29 en donde se suscribieron dos tópicos o canales para recibir y publicar mensajes:

- **ESP32MPU:** Mensajes enviados por el ESP32.
- **Unity:** Mensajes enviados por Unity 3D.

Gracias a esta aplicación de escritorio, fue posible realizar múltiples pruebas antes de su integración con el ESP32 y Unity 3D, es importante aclarar que para el prototipo desarrollado no se integró la comunicación SSL/TLS que es la que incluye la seguridad, esto debido a que para desarrollar el prototipo se tenía un enfoque en validar su funcionalidad más que en implementar medidas de seguridad avanzada, sin embargo esta sería una consideración a para futuros desarrollos.

Fig. 29. Aplicación de escritorio MQTT X



El cliente del broker fue creado con las siguientes características:

- Nombre: Tesis.

- Host: mqtt:// broker.emqx.io
- Puerto: 1883.
- ID del cliente: mqttx_b325e8bc.
- Versión MQTT: 5.0.
- Tiempo de espera de conexión: 10 segundos.
- Keep Alive: 60 segundos.
- Auto reconexión: Sí.
- Periodo de reconexión: 4000 milisegundos.
- Inicio limpio: Sí.
- Intervalo de expiración de la sesión: 0 segundos.
- QoS (Calidad del servicio) = 0 (Como máximo una vez).

La mayor parte de estas características eran predefinidas por el broker al momento de crearlo, la única que se asignó fue la del nombre del cliente. El puerto se dejó como 1883 al ser un puerto usado para conexiones públicas, y la calidad del servicio se dejó en 0, en decir, como máximo una vez, dado a que es más rápido que 1 (Como mínimo una vez), y 2 (Exactamente una vez) [52]. Además, se agregaron sistemas de control para evitar la pérdida de información entre el ESP32 y Unity 3D, estas serán explicadas en el siguiente apartado.

5.2.2.2 ESP32

Para poder configurar una comunicación Wi-Fi en el ESP32 utilizando el protocolo de mensajería MQTT, se utilizaron las librerías:

- **Wifi.h:** Permite la conexión de red (Local e Internet) mediante la shield Arduino WiFi o en este caso la placa que permite que el ESP32 pueda usar funciones Wi-Fi. [53].
- **PubSubClient.h:** Una biblioteca cliente para mensajería MQTT, el cual es un protocolo de mensajería ligero, ideal para dispositivos pequeños. Esta biblioteca permite enviar y recibir mensajes MQTT. [54].

De acuerdo al código ubicado en el Anexo 31, usando la librería Wifi.h es posible establecer la conexión a una red Wi-Fi en la banda de 2.4GHz, para ello se requiere las credenciales de la red (Nombre y contraseña), luego al usar la función WiFi.begin (ssid, password) el código va a entrar en un bucle de espera hasta garantizar que haya una conexión exitosa, lo cual es esencial para que el ESP32 pueda enviar y recibir mensajes sin interrupciones, adicionalmente, se verifica la RSSI (Intensidad de la señal) para evaluar la calidad de la red, siendo ideales los valores cercanos a -50 dBm y no ideales valores cercanos a -90 dBm.

Posteriormente se utiliza la librería PubSubClient.h para gestionar la comunicación, para ello se configura el broker, el puerto, y los tópicos o canales de información, en este caso se quiere publicar mensajes en el tópico ESP32MPU, y escuchar los mensajes publicados en el tópico Unity, por lo que se asignan:

- **ESP32MPU:** Tópico para publicar.
- **Unity:** Tópico para suscribirse.

Después de configurar la red y el broker, se procederá a gestionar la parte del control del envío de los datos en formato JSON usando la librería ArduinoJson.h, los cuales serán enviados en listas que contendrán 8 valores que representan un único vector de datos, siguiendo el orden:

[pitchmpu1, rollmpu1, yawmpu1, pitchmpu2, rollmpu2, yawmpu2, emg, tiempo].

Estos valores corresponden a dos sensores MPU6050 (Cada uno con 3 ejes: Pitch, roll y yaw), una señal EMG procesada, y una marca de tiempo. Para poder enviar estas listas, es necesario contar con la señal de envío recibida del tópico Unity, en este caso la señal varía entre un 1 (Comenzar envío de datos) y un 0 (Pausar envío de datos), de modo tal que en cuanto el ESP32 esté conectado a una red Wi-Fi y al broker, sea capaz de leer esta señal publicada y reaccionar de forma adecuada.

Cuando el envío de datos da comienzo, se prepara el método de envío, este consiste en mandar la información en pequeños paquetes de datos, en este caso después de numerosos ensayos con la frecuencia de envío y el tamaño del paquete, se decidió mandar paquetes que contienen 10 vectores de datos cada uno (Lo cual equivale a 80 valores individuales por paquete) lo cual ha demostrado mediante pruebas ser un tamaño eficiente para la transmisión periódica sin pérdida de datos. Los paquetes se mandan cada 600 milisegundos, esto permitió mantener una tasa de envío de datos óptima al servidor MQTT durante las pruebas.

Los pequeños paquetes de datos son útiles a la hora de evitar perder información, puesto que el código está configurado para garantizar el envío de cada uno de estos paquetes usando un buffer que almacena los datos recogidos temporalmente, esto siempre y cuando no se desborde del valor máximo que en este caso está configurado para almacenar hasta 1400 vectores de datos, este número demostró ser funcional, evitando el desbordamiento de memoria, y se podrían acumular hasta 140 paquetes de 10 vectores cada uno antes de desbordar el buffer, esto puede evidenciarse en el siguiente cálculo:

$$\frac{1400\ vectores}{10\ \ vectores\ por\ paquete} = 140\ paquetes$$

El número de 1400 vectores de datos fue determinado empíricamente como el valor máximo que es posible manejar sin desbordar la memoria RAM del ESP32. Con este límite, el microcontrolador aún conserva alrededor de 236 KB de RAM libre, lo que permite que el sistema funcione de manera estable incluso si la red tiene problemas de conexión y los datos se acumulan. En caso de que la red sea demasiado inestable, el buffer se demoraría 84 segundos en llenarse de acuerdo al siguiente cálculo:

$$140\ paquetes\ *\ 600\ milisegundos\ =\ 84000\ milisegundos\ =\ 84\ segundos$$

De este modo, en caso de que estos no sean enviados se irán acumulando sin perderse, siendo borrados únicamente cuando se confirme su envío, manteniendo la continuidad de la transmisión. Con esta estrategia de envío se evita perder información durante la transmisión de los datos, incluso si se presenta una conexión inestable, y saturar el broker con un flujo alto de datos.

5.2.2.3 Unity

Continuando con el protocolo MQTT, en Unity 3D se implementará usando la librería M2Mqtt, esta permitirá conectarse al broker, puerto y ser capaz de publicar y recibir mensajes [55]. Usando la librería M2Mqtt se accede al broker broker.emqx.io, y al puerto 1883, posteriormente se asignan los tópicos en donde el cliente, en este caso Unity 3D va a suscribirse o a publicar mensajes:

- **Unity:** Tópico para publicar.
- **ESP32MPU:** Tópico para suscribirse.

Como ya se había explicado anteriormente en el apartado del ESP32, Unity 3D por medio del tópico Unity va a publicar la orden de inicio y pausa para la toma de datos, esto lo hace por medio de un botón en una interfaz gráfica. Al momento de pulsar el botón “Evaluar” se va a publicar un 1, siendo la señal para iniciar la toma de datos, además el texto del botón cambiará a “Pausar”, al presionar nuevamente se publicará un 0, pausando la toma de datos y cambiando su texto a evaluar nuevamente para la siguiente toma.

Cuando Unity 3D se encuentre capturando los datos, es decir cuando el botón mande la señal de inicio, se llamará al método “OnMessageReceived”, que está dentro del código enviar datos (Anexo 32), que permite la lectura y procesamiento de los datos publicados por el tópico ESP32MPU, así mismo se van a acumular estos datos por medio de una lista llamada “datosAcumulados” (Anexo 32), estos datos se almacenan igual que como se reciben, es decir siguiendo la siguiente estructura:

[pitchmpu1, rollmpu1, yawmpu1, pitchmpu2, rollmpu2, yawmpu2, emg, tiempo].

Cada mensaje enviado desde el servidor MQTT contiene múltiples muestras, específicamente 10 vectores consecutivos como el anteriormente mencionado. Es decir, un solo mensaje MQTT incluye un total de 80 valores (10 vectores * 8 variables). Unity 3D recibe estos 80 valores en un único bloque y los guarda secuencialmente en la lista “datosAcumulados”.

En cuanto el estado del botón mande la señal de pausa, se activa un método para procesar los datos acumulados en la lista “datosAcumulados”, este método se llama “ProcesarDatos” (Anexo 32) y se encarga de tomar los datos almacenados y ordenarlos de acuerdo al tipo de variable, es decir, en lugar de mantener las muestras como vectores individuales de 8 datos, se reorganizarán en 8 listas independientes, una por cada tipo de dato, pasando a ser 8 vectores con sus respectivos registros de acuerdo al número de muestras recibidas. Esto puede evidenciarse en el siguiente ejemplo, si se recibieron 10 muestras, el resultado será 8 vectores con 10 datos cada uno, como se muestra a continuación:

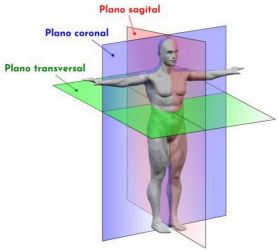
Tiempo: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Con este ordenamiento es más fácil utilizar los datos para formar gráficas que puedan dar mejor visualización del comportamiento del movimiento y señal muscular del paciente durante la terapia, todo esto se encuentra en el código “enviodedatos”. Adicionalmente, dentro del código “secuenciaManager” (Anexo 33) se cuenta con un método que está ligado a un botón que permite reiniciar la muestra tomada, esto en caso de que se desee repetir la muestra porque hubo algún inconveniente en la toma de datos. Este método se llama “ReintentarToma()”, y permite eliminar la última muestra de datos capturada de la lista ya ordenada “datosPorEjercicio”.

Una vez los datos están correctamente ordenados y almacenados, es posible procesarlos nuevamente para realizar las gráficas. En este caso, se hace uso de Dropdowns, estos son elementos de UI (La interfaz de usuarios de Unity 3D), y permiten desplegar una lista de selección para que el usuario utilice de forma práctica. Por medio del código “secuenciaManager” (Anexo 33), se usa el método “RecibirDatosSerie()” para llamar y actualizar al método “ActualizarDropdownEjercicios()” del código “DropdownManager” (Anexo 34), este código tomará los datos respecto al número de serie, tipo de ejercicio, número de repeticiones y los datos de cada serie, y los expone en dos dropdown, uno de ellos tiene el tipo de ejercicio realizado y el otro el número de serie, al combinar estos dos, se ubican los datos tomados de acuerdo a la serie y al ejercicio realizado, y estos datos son usados en el método “GraficarDatos()” (Anexo 34), el cual se encarga del último procesamiento antes de graficar los datos en paneles ordenados.

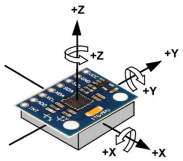
El método “GraficarDatos()” llama a la función “DataTranslator” (Anexo 35), usando el método “TranslateData()” (Anexo 35), este método va a traducir los datos tomados de acuerdo a los planos anatómicos que representan. Esto fue algo explicado en el apartado “Entrevista”, en resumen los fisioterapeutas están más acostumbrados a usar planos anatómicos a la hora de orientar ángulos en el cuerpo del paciente, es por ello que de acuerdo a la estructura física explicada en el sistema de hardware, fue posible determinar el ángulo de cada MPU que correspondía a cada plano anatómico. Por ejemplo, en el caso del MPU ubicado en la punta de la escápula, se tiene un punto de referencia que no es muy variable, puesto que la espalda no va a cambiar de posición radicalmente a menos que el paciente haga el ejercicio acostado o de cabeza. De acuerdo a esto y, a las figuras 30 y 31:

Fig. 30. Planos anatómicos



Fuente: Lifeder. Planos anatómicos [imagen]. Planimetría anatómica (30 de agosto de 2023). [Consultado: 2 de abril de 2025]. Disponible en: https://www.lifeder.com/planimetria-anatomica/

Fig. 31. Ejes en el MPU6050

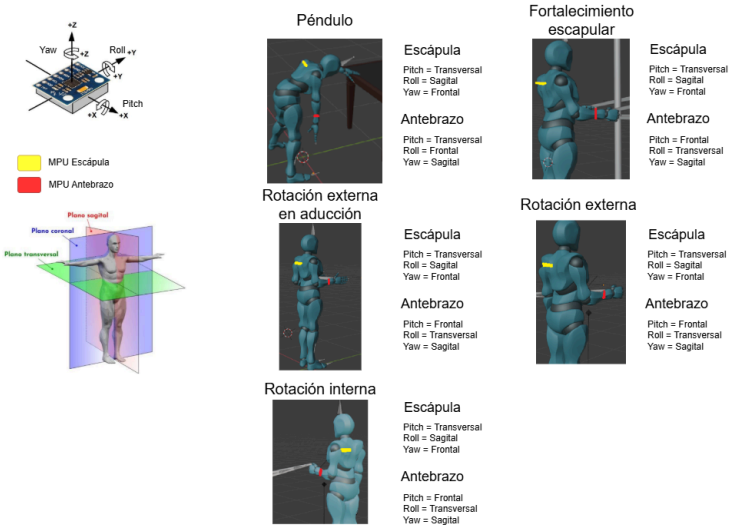


Fuente: Naylamp mechatronics. Ejes en el MPU6050 [imagen].Tutorial MPU6050, Acelerómetro y Giroscopio. [Consultado: 2 de abril de 2025]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/blog/45_tutorial-mpu6050-acelerometro-y-giroscopio.html

En donde el pitch es el eje X, el roll el eje Y, y el yaw el eje Z. Es posible guiarse de la estructura física y de la figura 32 para conocer la posición inicial del MPU en la punta de la escápula para confirmar que:

- **Pitch =** Representa el plano Transversal.
- **Roll =** Representa el plano Sagital.
- **Yaw =** Representa el plano Frontal (Coronal).

Fig. 32. Representación de la traducción a planos anatómicos



Explicado esto, el código “DataTranslator” (Anexo 35) se encarga de traducir cada ángulo pitch, roll y yaw de cada sensor de acuerdo al plano anatómico que tendría en cada ejercicio realizado, con esto los fisioterapeutas se sienten mejor a la hora de leer las gráficas. Una vez traducidos los datos de acuerdo a los planos anatómicos, se llama al método “ActualizarDatos()” del código “paneles” (Anexo 36) quién se encarga de tomar los datos traducidos y ubicarlos por medio de puntos dentro de las gráficas del resumen final de la sesión realizada, siendo en total 5 gráficas:

- **Gráfica 1:** Gráfica de los tres planos anatómicos transversal, sagital y frontal, representados como puntos individuales color negro, azul y rojo respectivamente (Eje Y) en función del tiempo (Eje X), a partir del MPU ubicado en la punta de la escápula.
- **Gráfica 2:** Gráfica de los tres planos anatómicos transversal, sagital y frontal, representados como puntos individuales color negro, azul y rojo respectivamente (Eje Y) en función del tiempo (Eje X), a partir del MPU ubicado en el antebrazo.
- **Gráfica 3:** Gráfica de dispersión del plano sagital y frontal representados como puntos individuales de color azul y rojo respectivamente (Eje Y) respecto al plano transversal (Eje X) a partir del MPU ubicado en la punta de la escápula.
- **Gráfica 4:** Gráfica de dispersión del plano sagital y frontal representados como puntos individuales de color azul y rojo respectivamente (Eje Y) respecto al plano transversal (Eje X) a partir del MPU ubicado en el antebrazo.
- **Gráfica 5:** Gráfica de la electromiografía (EMG) respecto al tiempo.

De este modo, es posible graficar los datos obtenidos desde el ESP32 de forma ordenada y entendible a ojos del fisioterapeuta, para que este sea capaz de analizar el rendimiento del paciente durante la sesión de terapia.

5.2.3 Juego en Unity

El videojuego fue desarrollado en Unity (versión 2021.3.24f1), una plataforma ampliamente utilizada para el diseño de experiencias interactivas. Su elección se basó en la estabilidad, flexibilidad y compatibilidad que ofrece con entornos externos como sensores y bases de datos. Como parte del sistema interactivo de rehabilitación, este videojuego integra ejercicios terapéuticos con dinámicas lúdicas, inspiradas en juegos como bolos y tiro con arco. Este enfoque busca aumentar la motivación del paciente durante la sesión de terapia, mediante elementos visuales atractivos, retroalimentación animada y el registro en tiempo real de señales inerciales (MPU6050) y musculares (EMG).

5.2.3.1 Desarrollo del entorno interactivo

Las animaciones de los ejercicios terapéuticos fueron elaboradas inicialmente en Blender, donde se diseñaron los movimientos correspondientes a cada uno de los ejercicios: péndulo, rotación externa, fortalecimiento escapular, entre otros. Para evitar que el personaje luciera como un maniquí genérico, se integró posteriormente un modelo 3D gratuito (tipo “skin”), que le dio una apariencia más humana y amigable, con el fin de mejorar la percepción del paciente durante la sesión.Por otro lado, las animaciones visuales de las dinámicas lúdicas, como recoger la bola, apuntar, lanzar una flecha o realizar una chuza, fueron representadas mediante GIFs animados obtenidos de internet, que se muestran al completar correctamente los ejercicios. Estas animaciones funcionan como estímulo positivo y permiten reforzar visualmente la progresión dentro del juego.

Todo el desarrollo del juego se realizó bajo una lógica tipo Canvas, donde cada pantalla (ventana) corresponde a una parte específica del flujo de la terapia. Esta navegación secuencial, permite guiar tanto al fisioterapeuta como al paciente a lo largo del tratamiento de manera clara y controlada.

El flujo de funcionamiento general se encuentra representado en el Diagrama de Funcionamiento del Juego (ver Anexo 22), el cual detalla cada una de las etapas desde el inicio de sesión, hasta el almacenamiento final de los datos.

5.2.3.2 Modos de juego y ejercicios

Existen dos modos principales dentro del juego, cada uno con una secuencia fija de ejercicios y animaciones asociadas que refuerzan visualmente el progreso del paciente. Sin embargo, el sistema permite variar el número de series y repeticiones de cada ejercicio según las indicaciones del fisioterapeuta, brindando así la flexibilidad necesaria para adaptar la sesión a las capacidades y necesidades específicas de cada usuario.

- **Modo bolos:**En el modo de bolos, se incluyen tres ejercicios terapéuticos, los cuales siempre se presentan en el mismo orden. El primero es el ejercicio de péndulo, que al ser realizado correctamente por el paciente, da lugar a la animación de recoger una bola de bolos, marcando así el inicio del juego de manera simbólica. A continuación, el paciente pasa al segundo ejercicio, que corresponde a la rotación externa en abducción; si este se ejecuta adecuadamente, se muestra la animación de apuntar con la bola, representando el enfoque y la preparación para el lanzamiento. Finalmente, el último ejercicio de esta modalidad es el de fortalecimiento escapular, y al completarlo correctamente, se reproduce una animación de chuza (strike) acompañada de un mensaje de “Gracias por participar”, como cierre motivacional de la actividad.
- **Modo arco:**En el modo de arco, el paciente realiza dos ejercicios terapéuticos que también siguen un orden fijo. El primero es el de rotación externa, y cuando se completa correctamente, se muestra una animación en la que el personaje toma una flecha, simulando la preparación para disparar. Luego, se continúa con el segundo ejercicio, que es la rotación interna. Si este se realiza adecuadamente, se activa una animación en la que se lanza la flecha hacia una diana, acompañada del mensaje de “Gracias por participar”, cerrando así la sesión con un gesto de reconocimiento y logro.

5.2.3.3 Dinámica de interacción

Una vez el fisioterapeuta ha configurado el número de series y repeticiones para cada ejercicio, el sistema avanza al canvas principal de terapia, que actúa como la interfaz central del videojuego. En esta pantalla se presentan los elementos esenciales para guiar al paciente y facilitar el control del avance por parte del profesional de salud.

La interfaz muestra, en primer lugar, una animación constante correspondiente al ejercicio actual, que permite al paciente visualizar de forma clara el movimiento que debe realizar, sirviendo como referencia en caso de olvido o confusión. Además, en la parte inferior de la pantalla, específicamente al lado izquierdo, aparece una imagen de calibración, donde se solicita al paciente que adopte una posición específica y la mantenga durante aproximadamente 23 segundos, con el fin de registrar el patrón de movimiento inicial que será tomado como base para evaluar el desempeño posterior. A continuación, se presenta una imágen ilustrativa del canvas en la etapa de calibración (ver Figura 33).

Fig. 33. Interfaz de juego (Ventana de capturar datos)



Para iniciar este proceso, el fisioterapeuta debe pulsar el botón “Evaluar”, el cual activa la calibración y da inicio a la posterior captura de datos del movimiento del paciente durante la serie correspondiente.

Finalizada la serie, el sistema no evalúa automáticamente el resultado, sino que muestra al fisioterapeuta un panel de elección, para conocer si el paciente realizó de una manera adecuada o no el ejercicio; es entonces cuando el profesional debe determinar si el ejercicio fue realizado correctamente. Si considera que fue exitoso, pulsa un botón de confirmación, lo que provoca que los datos se guarden automáticamente en la base de datos, y se muestre en pantalla un chulito verde junto con una estrella, como refuerzo positivo visual. En cambio, si el movimiento no cumple con los parámetros esperados (ya sea por falta de amplitud, velocidad, o error de postura), el terapeuta puede marcarlo como incorrecto, y en ese caso los datos son descartados y se muestra una X de error en pantalla. Este procedimiento se repite para cada ejercicio dentro del modo de juego seleccionado, manteniendo siempre el orden definido, y asociando la animación correspondiente como refuerzo motivacional al final de cada serie completada correctamente.

5.2.3.4 Interfaz gráfica

La interfaz gráfica es la herramienta utilizada por el usuario para interactuar con el sistema de software desde Unity 3D, para su desarrollo se utilizó el sistema Unity UI, este es uno de los tres sistemas de Unity 3D que manejan un conjunto de herramientas utilizado para la construcción de interfaces gráficas, los otros dos sistemas existentes son IMGUI y UI toolkit. La razón por la se escogió trabajar con Unity UI en lugar de UI toolkit o IMGUI, es porque a diferencia del IMGUI, Unity UI es más intuitivo, pues permite crear interfaces gráficas desde el editor, es decir sin usar código de forma directa. Además de que a diferencia de UI toolkit, que es más moderno, Unity UI al ser más antiguo cuenta con más registros de tutoriales y guías para aprender a manejarlo, esto se traduce en un tiempo de aprendizaje menor, adicionalmente el UI toolkit está inspirado en tecnologías web estándar, y dado que el equipo no tiene mucha experiencia en ese campo, sigue siendo mejor opción elegir UI toolkit [56].

Unity UI, como se explicó anteriormente es un sistema de Unity 3D que cuenta con múltiples herramientas a la hora de desarrollar interfaces gráficas de usuario, dentro de estas herramientas las más usadas durante el desarrollo del software en Unity 3D fueron:

- **Canvas:** Es el área o la zona en donde se encontrarán todos los elementos, se puede entender como el padre en la jerarquía, todos los demás elementos UI deben estar ligados como sus hijos.
- **Panel:** Es normalmente utilizado para dar mejor orden dentro de un canvas, puesto que puede servir como un contenedor para ordenar diferentes elementos UI dentro de una zona específica del canvas, permitiendo dividir un mismo canvas es diferentes áreas.
- **Raw image:** Es una imagen simple de un sólo color, puede ser utilizada para crear fondos.

- **Image:** Similar a raw image, pero con la diferencia de que es posible añadir una imagen anteriormente guardada en el proyecto para ser visualizada en esa zona.
- **Text:** También llamado Label, es un área en donde se puede añadir el texto que será presentado al usuario.
- **Button:** Es un botón, el cual puede tener una función específica que active un evento al momento de ser presionado por el usuario.
- **Input:** Es un campo o área en donde el usuario puede ingresar y editar texto.
- **Dropdown:** Es un desplegable, contiene una lista de opciones de selección.
- **Scroll View:** Es utilizado cuando el contenido presentado al usuario es muy grande a comparación del espacio en donde es posicionado, este componente entonces permitirá al usuario desplazarse para ver todo el contenido. Suele combinarse con uno o dos scrollbars para desplazamiento vertical u horizontal.
- **Scrollbar:** Es una barra de desplazamiento, puede ser vertical y horizontal[57].

Este conjunto de herramientas permitió el desarrollo de una interfaz gráfica funcional, contando con lo necesario para que el usuario pueda controlar de forma sencilla el sistema de software desde Unity 3D.

5.2.4 Base de datos

Como se había mencionado anteriormente, el sistema de software debe contar con una base de datos la cual permita almacenar los datos de cada paciente de forma ordenada dentro de una nube, esto con el fin de llevar un seguimiento de cada paciente y ver su evolución durante la terapia. Existen varias bases de datos, sin embargo a la hora de escoger una era necesario que esta contara con un plan gratuito que permitiera realizar múltiples pruebas durante el desarrollo del sistema, además de ser compatible con Unity 3D, y cuya curva de aprendizaje no sea muy alta. Entre las opciones evaluadas se obtuvo la siguiente lista:

- **Amazon Web Services (AWS):** Base de datos de Amazon que ofrece servicios como Amazon S3 para el almacenamiento desde la web, y Amazon DynamoDB, el cual es una base de datos NoSQL, es decir que almacena datos sin necesidad de reglas de por medio que los relacione. Ambos servicios cuentan con un plan gratuito de 12 meses de duración, con ciertas limitaciones, su compatibilidad con Unity requiere de configuración adicional y API (Servicio que analiza y anota texto) intermedia [58][59].
- **Google Cloud Platform:** Base de datos de Google que cuenta con servicios como Cloud Storage, que permite almacenar datos no estructurados y extraerlos en cualquier momento, con este posible realizar analíticas de código abierto, aunque está más orientado a empresas, y Firestore que es una base de datos compatible con JSON, no tiene un servidor, y es posible crear fácilmente aplicaciones de IA regenerativa. Estos servicios cuentan con créditos gratuitos iniciales y algunos servicios que siempre son gratuitos, su compatibilidad con Unity requiere configuraciones por la consola y API [60][61].
- **Microsoft Azure:** Base de datos de Microsoft, cuenta con servicios como Azure Cosmos DB, una base de datos NoSQL, que no utiliza servidor, tiene un buen rendimiento, y con este se pueden desarrollar aplicaciones impulsadas por IA en

cualquier escala, y Azure Blob Storage, base de datos para almacenar objetos con seguridad, y es escalable de forma masiva para cargas de trabajo nativas en la nube, archivos, lagos de datos, etc. Ofrece créditos gratuitos iniciales y servicios limitados gratis, su compatibilidad con Unity requiere de configuración adicional [62][63].

- **Firebase:** Una plataforma de base de datos que cuenta con el respaldo de Google, ofrece documentación detallada y SDK (Kit de desarrollo de software) multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones, lo cual permite compilar y lanzar apps para iOS, Android, la Web, Flutter, Unity y C++. Cuenta con autentificación de usuario, permite leer y escribir en tiempo real, configurar reglas de seguridad, e incluye el servicio de Google Firestore de forma gratuita con Auth (Para la autentificación del usuario) con límites generosos, además como se mencionó anteriormente tiene soporte con Unity, pues incluye librerías oficiales que convierten su integración en un procedimiento mucho mas sencillo [64].

Al evaluar las opciones se optó por elegir Firebase, puesto que su plan gratuito es bastante generoso y suficiente para el proyecto planeado, sólo se requiere de una cuenta de google para ingresar, y lo más importante es que cuenta con librerías oficiales para Unity lo que reduce en gran medida el tiempo requerido para realizar esta configuración.

5.2.4.1 Firebase

Una vez escogida una plataforma para la base de datos, se procede a investigar más al respecto de su funcionamiento y como esta se encuentra organizada. La base de datos creada se llamó “Base de datos pacientes”, y las herramientas de Firebase principalmente utilizadas para el proyecto fueron Firestore Database, y Authentification.

- **Firestore Database**

Aquí se encuentra la nube de datos, en donde es posible crear, eliminar y ordenar datos. Para elaborar una base de datos se cuenta con una interfaz de usuario bastante fácil de aprender a utilizar, pues los datos se pueden ordenar en colecciones que pueden almacenar documentos con campos específicos, u otras colecciones que pasarían a ser subcolecciones, quienes a su vez también pueden almacenar documentos con sus campos, u otras subcolecciones. Este sistema también permite aplicar un filtro al primer documento creado, de modo que se pueda ordenar la información por los campos guardados en el documento, estos serían mostrados de forma ascendente o descendente de acuerdo a su número u orden alfabético. En esta herramienta también es posible configurar reglas de seguridad, esto es importante porque ayudará a definir si la base de datos podrá ser accesible para cualquier persona o si es necesario recibir primero una autentificación del usuario. Estas reglas pueden ser modificadas en cualquier momento, y se guarda un historial de seguimiento en caso de querer retomar las reglas que se habían puesto anteriormente. Además, dentro de Firestore Database es posible acceder al historial de uso, esto para ver cuántos datos han sido registrados, eliminados o simplemente leídos (accedidos) dentro de la base de datos. De

este modo se puede conocer cuáles fueron los momentos de mayor actividad, y tener una mejor gestión dentro de la base de datos [65].

- **Authentification**

Esta herramienta permite añadir usuarios específicos que pueden acceder a la base de datos. Para este proyecto se hizo uso de un sólo usuario por medio de Gmail, debido a que el plan gratuito no permite gestionar de forma correcta el perfil de seguridad registrado, se emplearon estrategias que se van a explicar en el apartado de configuración y control de Firebase desde Unity 3D. A la hora de registrar un perfil de seguridad es necesario añadir un proveedor, en este caso se utilizó Gmail, añadiendo la dirección de correo junto a una contraseña de seguridad. Una vez registrado el perfil, es necesario cambiar las reglas de seguridad de la base de datos para que se solicite antes de permitir el acceso a los datos guardados. Además, dentro de Authentification también es posible revisar el registro de actividad de los perfiles, de este modo se puede saber quienes han ingresado y en qué tiempo, lo que permite gestionar, controlar y verificar cualquier actividad sospechosa [66].

5.2.4.2 Configuración y control de Firebase desde Unity 3D

A la hora de configurar la base de datos en Unity 3D, fue posible instalar librerías especializadas para su manejo, en este caso se usaron las librerías:

- **Firebase Firestore:** Implementada para escribir y leer los datos almacenados en formato JSON dentro de la base de datos creada en Firestore.
- **Firebase Auth:** Implementada para iniciar sesión con un usuario y contraseña.

Con estas dos librerías fue posible crear los códigos de “inicializarfirebase”, “AuthHandler”, “FirebaseManager” y “ListaPacientesManager”. Cada uno tiene funciones específicas dentro del proyecto:

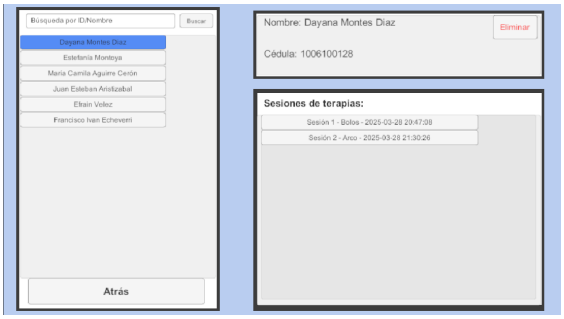
- **Inicializar Firebase (Anexo 37):** Como su nombre indica, este código permite inicializar Firebase desde que se ejecuta el programa en Unity 3D.
- **Auth Handler (Anexo 38):** Este código es el que maneja el inicio de sesión. Como se mencionó en Authentification, la función de registrar perfiles de seguridad no se encuentra completa en el plan gratuito, pues no fue posible manejar respuestas desde Firebase cuando se ingresa un usuario o contraseña incorrecta (Esto siempre resulta en un fallo dentro de Unity), se optó por el uso de un único perfil y contraseña. De este modo el perfil y contraseña enviados son gestionados desde Unity para sólo mandar la información correcta a Firebase. Este es un punto de mejora a futuro, puesto que lo más efectivo sería permitir el uso de múltiples usuarios con sus contraseñas.
- **Firebase Manager (Anexo 39):** Este código maneja la creación de perfiles de pacientes. Permite crear un perfil de pacientes solicitando su nombre completo y número de cédula, también puede detectar cuando se ingresa un paciente que fue

registrado anteriormente en la base de datos, en este caso se selecciona este perfil existente para almacenar los datos de la terapia que se vaya a realizar en ese momento.

Firebase Manager usa el método “AlmacenarSesionFirebase”, que es llamado desde el código “secuenciaManager” para activarlo en cuanto el usuario quiera guardar los datos recolectados en la sesión presente. En este caso Secuencia Manager llamará al método “AlmacenarSesioFirebase” mandando consigo el número de cada ejercicio con sus series, repeticiones, datos de cada serie y notas evolutivas. Desde aquí el código Firebase Manager gestiona el número de sesiones existentes dentro del perfil del paciente activo y añade la nueva sesión junto con todos los datos previamente mencionados y la fecha actual (Año, mes, día, hora, minuto, segundos). De este modo toda la información es pasada a la base de datos en Firebase, es importante aclarar que los datos capturados por los sensores son almacenados en su formato JSON, en el orden posterior a la traducción explicada en el apartado “Sistema de transmisión y procesamiento de datos” específicamente en la parte de Unity.

- **Lista Pacientes Manager (Anexo 40):** En este último código se maneja la base de datos generada en Unity 3D a partir de la base de datos en Firebase. Esta base de datos es una forma más sencilla y práctica de visualizar y controlar los datos almacenados en Firebase sin necesidad de entrar directamente a la consola dentro del navegador. La base de datos desde Unity permite ver y buscar cada perfil de paciente de acuerdo a su nombre o cédula registrada, desde aquí se pueden eliminar perfiles o visualizar las sesiones registradas con sus respectivos juegos y fechas como se puede visualizar en la figura 34.

Fig. 34. Base de datos en Unity



Cada sesión registrada dentro del perfil de paciente funciona como un botón que permite visualizar las gráficas con los datos almacenados en Firebase. La estrategia empleada para visualizar estos datos es similar a la explicada en el apartado “Sistema de transmisión y procesamiento de datos”, con la única diferencia que los datos son tomados desde Firebase en lugar de desde el código “secuenciaManager”, y en lugar de usar los códigos Dropdown Manager (Anexo 41) y Paneles, se hace uso de Dropdown Manager Firebase y Paneles base de datos (Anexo 42).

6. RESULTADOS

Con el fin de validar el enfoque terapéutico del dispositivo y orientar su implementación clínica, se realizaron distintas actividades que incluyeron retroalimentación de profesionales, pruebas preliminares y sesiones controladas. A continuación, se presentan los resultados obtenidos a lo largo de estas etapas.

6.1 Retroalimentación por parte de fisioterapeuta

Como parte del proceso de validación clínica del dispositivo, se llevó a cabo una conversación con una fisioterapeuta con experiencia en rehabilitación de hombro, quien ofreció una perspectiva valiosa sobre la aplicabilidad real del sistema desarrollado.

Durante la reunión, la profesional logró comentar, que el enfoque del dispositivo le parecía acertado, en especial por el tipo de ejercicios seleccionados y la integración de sensores que permiten obtener datos acerca del desempeño del paciente. Destacó como adecuada la elección del músculo supraespinoso para la medición mediante EMG, dado que es uno de los más comprometidos en las lesiones del manguito rotador.

La fisioterapeuta nos compartió un caso revelador: “Atiendo a una pareja de la tercera edad, y uno de ellos tiene problemas de manguito rotador. Lo curioso es que a él le realizan sesiones de hidroterapia, ultrasonido y los ejercicios que le hago, el presenta mejoría por un par de días, pero luego vuelve el dolor sin razón aparente. Con este dispositivo podría saber si es algo en la terapia misma o alguna actividad que hace en casa lo que provoca esas recaídas”. También nos contó sobre el desafío de la motivación: “Muchos pacientes simplemente no disfrutan hacer los mismos ejercicios repetitivos. Se quejan del dolor o simplemente les da pereza; tener algo interactivo como lo que proponen podría realmente cambiar esa actitud, y hacer que las terapias, las vean como un espacio entretenido y no solo como un procedimiento médico más ”.

6.2 Prueba funcional con el desarrollador

Antes de realizar pruebas con pacientes, se llevó a cabo una validación inicial del sistema por parte de uno de los desarrolladores, con el objetivo de verificar la correcta integración entre los módulos del juego, los sensores de captura de movimiento y la interfaz de evaluación. Esta prueba se enfocó principalmente en comprobar el comportamiento de los sensores MPU6050 y del módulo EMG, así como la recepción de datos por parte del sistema Unity mediante la conexión inalámbrica (ESP32 + MQTT).

Durante esta fase se simularon los movimientos correspondientes a los ejercicios terapéuticos (péndulo, rotación externa, fortalecimiento escapular, entre otros) y se observó la correcta activación de las animaciones, el cambio entre pantallas (canvas) y la

retroalimentación visual. Además, se comprobó que el sistema registraba adecuadamente los datos cuando se pulsa el botón de confirmación por parte del evaluador. Esta prueba sirvió como base para validar la lógica del juego antes de su uso con pacientes reales. A continuación, se presentan algunos de los datos obtenidos durante esta sesión de prueba, con el objetivo de evidenciar que el sistema fue capaz de capturar correctamente la información generada por los sensores. Esta información, en un contexto clínico real, permitiría al fisioterapeuta realizar un análisis detallado del desempeño del paciente, evaluando patrones de movimiento y progresos a lo largo de las sesiones. Además de posteriormente permitir mostrar los datos recolectados de sesiones pasadas al paciente para que este pueda motivarse antes de empezar con la sesión del día actual como fue aconsejado en el apartado “Entrevista” por la Terapeuta Ocupacional, esta interfaz puede observarse en la figura 35.

Fig. 35. Prueba funcional de uno de los desarrolladores



6.3 Prueba clínica con paciente real

Posteriormente, se realizó una prueba con un paciente real, acompañado por la fisioterapeuta Amalia, con el fin de observar el funcionamiento del sistema en un entorno clínico controlado. Desde el inicio de la sesión, el paciente se mostró emocionado y dispuesto a colaborar, participando activamente en cada ejercicio. Mencionó en repetidas ocasiones sentirse cómodo con el uso del dispositivo, afirmando que no le generaba ninguna molestia durante su uso, lo cual es un aspecto clave para la aceptación de este tipo de herramientas en contextos de rehabilitación prolongada. Además, expresó que le parecían interesantes y motivadoras las animaciones mostradas durante la terapia, y que gracias a su repetición constante no había forma de olvidar los ejercicios, incluso si en algún momento otro paciente decidiera interrumpir su tratamiento y retomarlo posteriormente. El paciente también comentó que consideraba que este tipo de sistema era una buena base tecnológica, y que, a partir de lo logrado, podrían desarrollarse en el futuro, versiones más avanzadas con aplicaciones clínicas aún más amplias, destacando su potencial innovador dentro del contexto de la fisioterapia.

Durante la sesión, el sistema respondió adecuadamente a los movimientos del paciente, activando los estímulos visuales correspondientes (estrella y chulito en caso de éxito, o X en

caso de error), y permitiendo al fisioterapeuta decidir si los datos debían guardarse o descartarse. Esta prueba confirmó que el flujo entre calibración, ejecución y validación manual funcionaba de manera estable y coherente con la lógica programada.

El acompañamiento de la fisioterapeuta permitió también identificar ajustes finos necesarios en la calibración de ángulos iniciales y tiempos de espera, lo cual será útil para optimizar futuras iteraciones del sistema. A continuación, se presenta una imagen del paciente utilizando el dispositivo durante la sesión de prueba, con fines ilustrativos del proceso de interacción con el sistema (ver Figura 36)

Fig. 36. Prueba clínica con paciente



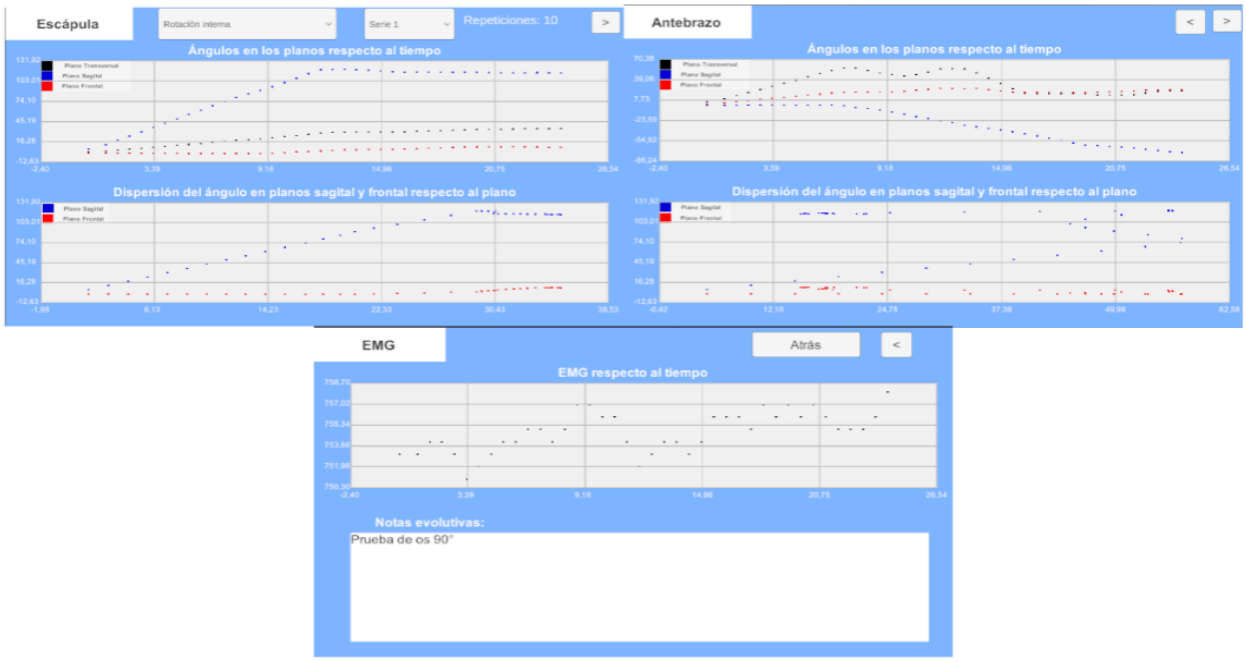
6.4 Recomendación técnica: prueba a más de 90°

Durante una de las conversaciones con un fisioterapeuta, específicamente el señor Adryan, se recibió una sugerencia técnica importante relacionada con la evaluación de movimientos que involucran ángulos superiores a los 90 grados, tanto en flexión como en abducción. El profesional explicó que las lesiones del manguito rotador, especialmente las que afectan al músculo supraespinoso, suelen manifestarse en estos rangos de movimiento, y que sería útil realizar pruebas específicas para observar cómo se comporta el dispositivo en estos ángulos.

Posteriormente, se llevó a cabo una prueba en la que se simularon estos movimientos por encima de los 90°, utilizando el sensor inercial y el módulo EMG. El sistema logró registrar correctamente los datos de ángulo articular y actividad muscular, sin presentar alteraciones en la respuesta del software ni en la estabilidad del dispositivo. Esto permitió comprobar que el sistema es capaz de adaptarse también a movimientos de mayor amplitud, lo cual amplía su aplicabilidad clínica, especialmente en fases avanzadas de rehabilitación donde se requiere evaluar rangos de movimiento completos.

En la Figura 37 se pueden observar las gráficas obtenidas durante esta prueba, en las cuales se representa la evolución temporal tanto del ángulo alcanzado como de la señal electromiográfica registrada en el músculo supraespinoso. Estas curvas reflejan el correcto funcionamiento del sistema bajo condiciones de mayor exigencia, y validan su potencial como herramienta de análisis progresivo y detallado del desempeño del paciente en ejercicios funcionales más complejos.

Fig. 37. Prueba a más de 90 grados



6.5 Validación de señal EMG

Con el objetivo de validar clínicamente la interpretación de la señal electromiográfica capturada por el sistema, se realizó una consulta con el fisiatra Dr. Quintero, especialista en medicina física y rehabilitación. Durante la conversación, se explicó el comportamiento observado en el dispositivo: una señal sin actividad significativa en reposo, seguida de un aumento en la amplitud de la onda al momento de realizar el ejercicio.

El Dr. Quintero confirmó que este patrón es coherente con el funcionamiento fisiológico esperado de una señal EMG normal. En condiciones de reposo, un músculo sano no presenta actividad eléctrica relevante; al activar el músculo, la señal debe mostrar un incremento progresivo, y a medida que se realiza más fuerza, debe evidenciarse un patrón de interferencia de mayor amplitud.

Es importante mencionar que, en la implementación del dispositivo, se aplicó un promedio sobre la señal capturada, con el fin de suavizar las variaciones bruscas, que pueden aparecer a la hora de realizar la captura y ofrecer una lectura más estable durante el ejercicio. Si bien este procesamiento atenuó visualmente el patrón clásico de interferencia, el aumento progresivo de la señal durante la contracción muscular se conservó, cumpliendo así con el objetivo de reflejar el esfuerzo del paciente de manera clara y fiable. Esta validación respalda la utilización del EMG dentro del sistema, tanto para análisis clínicos como para seguimiento del progreso terapéutico en futuras aplicaciones.

7. CONCLUSIONES

Para finalizar, el trabajo desarrollado tuvo como objetivo contribuir a la mejora de las terapias de rehabilitación para pacientes con lesiones en el manguito rotador por medio de herramientas tecnológicas accesibles. Este dispositivo permite capturar datos relacionados al movimiento y actividad muscular durante la terapia, guardando la información recolectada dentro de una base de datos organizada en perfiles de pacientes específicos, con esto el fisioterapeuta es capaz de revisar el progreso del paciente, y modificar las siguientes terapias de forma más efectiva.

Los resultados demostraron que el paciente se sintió más dispuesto al realizar sus terapias de rehabilitación por medio de los dos juegos desarrollados para el dispositivo, puesto que el experimentar recompensas por cada serie bien hecha hizo que se motivara a seguir con la próxima serie. Los ejercicios escogidos para el desarrollo de la terapia resultaron ser cómodos y entendibles para el paciente también, contando con videos de instrucción e imágenes ilustrativas. Adicionalmente, la parte física del dispositivo resultó ser cómoda para el paciente durante toda la terapia, siendo también lo suficientemente estable para evitar tomar datos erróneos durante el movimiento del paciente.

Los fisioterapeutas entrevistados mostraron un interés en el dispositivo desarrollado, expresando su utilidad frente a poder almacenar datos relevantes durante las terapias de rehabilitación además de contar con juegos para motivar al paciente a dar su mejor esfuerzo. En la prueba final, la fisioterapeuta validó el dispositivo, pues resultó de utilidad al ser práctico, fácil de utilizar y contar con ejercicios los cuales se suelen manejar durante terapias de rehabilitación para manguito rotador, además de contar con la capacidad de guardar los registros de cada sesión para mejorar futuras sesiones, pues si el paciente siente algún dolor después de una sesión se puede analizar qué tan bruscos fueron los cambios en el movimiento del paciente durante esa sesión específica. De hecho, una fisioterapeuta relató un caso clínico en donde la falta de información al realizar las terapias generó dudas acerca de las causas de varias recaídas durante el proceso de recuperación, ya que el paciente también recibía hidroterapia y ultrasonido. Este testimonio resalta la necesidad de contar con herramientas que permitan un mayor control y análisis del progreso terapéutico, como el dispositivo aquí presentado.

Con todo esto, el dispositivo desarrollado demostró ser útil y efectivo a la hora de realizar terapias de rehabilitación enfocadas en el manguito rotador, siendo cómodo, fácil de usar y brindando un registro de datos entendibles en gráficas para el posterior análisis del fisioterapeuta, siendo una herramienta de apoyo con un precio bastante accesible a comparación de otras opciones existentes; Priorizando la captura de datos y terapias más entretenidas para el paciente al contar con actividades lúdicas que lo motivan.

8. RECOMENDACIONES

En base al trabajo realizado, se proponen las siguientes recomendaciones para futuros desarrollos o investigaciones en proyectos similares con enfoque en la rehabilitación de manguito rotador en base a actividades lúdicas con recolección de datos:

- **Integración de inteligencia artificial:** Se recomienda como punto clave, desarrollar un sistema de inteligencia artificial, que permita no solo recolectar, sino analizar y generar recomendaciones automáticas basadas en los datos obtenidos en cada sesión de terapia. Este registro serviría como apoyo para el fisioterapeuta, debido a que le ayudará en la planificación de futuras sesiones, además de optimizar el tiempo de atención.
- **Ampliación del sistema para atención de múltiples:** Se sugiere desarrollar el sistema de rehabilitación con la capacidad de atender a varios pacientes de manera simultánea; esta funcionalidad permitiría al fisioterapeuta realizar varias terapias al mismo tiempo, aumentando la eficiencia y productividad del proceso, sin comprometer la precisión de los datos recolectados.
- **Implementación de una base flexible de ejercicios:** Se recomienda diseñar el sistema con una base de ejercicios amplia, permitiendo que el fisioterapeuta seleccione y configure, antes de iniciar la sesión, la cantidad y el tipo de ejercicios que se realizarán, brindando una mayor personalización de las terapias y permitiría ajustarlas a las necesidades específicas de cada paciente.

BIBLIOGRAFÍA

[1] PARRA, Kléver. Tercera Encuesta Nacional de condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Colombia [video]. Youtube. (15 de septiembre de 2022). 1:37:05. [Consultado: 29 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mNH-X90EutE

[2] PINO, Stephanie y PONCE, Germán. Comportamiento de la enfermedad laboral en Colombia 2015-2017. En: *Revista Fasecolda* [en línea]. 2019. Núm 175, 48-55. [Consultado: 16 de mayo de 2024]. Disponible en: https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/555

[3] Ministerio del trabajo. II ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES [en línea]. Fasecolda. 2013. [Consultado: 16 de mayo de 2024]. Disponible en: https://fasecolda.com/cms/wp-content/uploads/2019/08/ii-encuesta-nacional-seguridad-salud-trabajo-2013.pdf

[4] Ó CONAIRE, Eoin, *et al*. Massive Irreparable Rotator Cuff Tears: Which Patients Will Benefit from Physiotherapy Exercise Programs? A Narrative Review. En: *International journal of environmental research and public health* [en línea]. (Abril de 2023). vol. 20, Núm. 7. [Consultado: 18 de julio de 2024]. Doi: https://doi.org/10.3390/ijerph20075242

[5] PRIETO, Andrés y GRANDE, Pablo. PLAN PERSONALIZADO para problemas de HOMBRO (Orthoterapy) [en línea]. Sato: Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. 2013. [Consultado: 16 de mayo de 2024]. Disponible en: https://www.studocu.com/cl/document/universidad-de-aconcagua/salud-mental-infanto-juvenil/plan-personalizado-para-hombro/66956925

[6] DAVIDHEALTH. Data-Driven Exercise Equipment for treating the Spine, Shoulder, Hip and Knee: Transforming musculoskeletal care [video]. (2020). 2:02. [Consultado: 16 de julio de 2024]. Disponible en: https://hub.david.fi/hubfs/Videos/Videos%20(NL)/David%20General%202021_subtitles_ENG.mp4?__hstc=206652172.7ba00f8c20d1357884bdbf55d1dc2e9b.1738122171009.1738122171009.1739058337459.2&__hssc=206652172.6.1739058337459&__hsfp=2081025074&hsCtaTracking=b22bd2cf-40b6-413a-bd5a-e18767a28cfe%7C91b29971-c4ac-47b1-abad-3e4e8897852b

[7] SAEBO, Inc. Introducing SaeboReJoyce Computerized Task-Oriented Training System [video]. Youtube. (4 de febrero del 2014). 8:45. [Consultado: 18 de julio de 2024]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yVCTyFEekQc

[8] FLORES, Eletha, *et al*. Improving patient motivation in game development for motor deficit rehabilitation. En: *Proceedings of the 2008 International Con-ference on Advances in Computer Entertainment Technology, ACE '08* [en línea]. New York, NY, USA, pág 381-384. (Diciembre de 2008). [Consultado: 10 de julio de 2024]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/220982283_Improving_patient_motivation_in_game_development_for_motor_deficit_rehabilitation#fullTextFileContent

[9] CALDUCH SELMA, Felicidad, *et al.* Aplicación de entornos virtuales en el proceso de rehabilitación funcional del hombro: valoración de la satisfacción del paciente. En: *Revista Española de Traumatología Laboral* [en línea]. (Noviembre de 2020). vol 3, fasc 2, núm 6. [Consultado: 16 de julio de 2024]. Disponible en: https://rehametrics.com/rehabilitacion-gamificada-hombro/

[10] SAEBO. SaeboReJoyce [en línea]. Carolina del Norte. (2012). [Consultado: 18 de julio de 2024]. Disponible en: https://www.saebo.com/collections/saebo-rejoyce/products/saeborejoyce

[11] DAVID HEALTH SOLUTIONS. EVE Professional – Your Virtual Assistant Therapy Software. Helsinki. (2021). [Consultado: 16 de julio de 2024]. Disponible en: https://davidhealth.com/eve-software/

[12] MAYOCLINIC. Lesión del manguito rotador [en línea]. (2 de agosto de 2023). [Consultado: 21 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/rotator-cuff-injury/symptoms-causes/syc-20350225

[13] TORRES, Alfredo. Manguito rotador [en línea]. HENHUB. (23 de Noviembre de 2023). [Consultado: 21 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/manguito-rotador

[14] UGALDE OVARES, Carlos; ZÚÑIGA MONGE, Daniel y BARRANTES MONGE, Ricardo. Actualización del síndrome de hombro doloroso: Lesiones del manguito rotador. En: *Medicina Legal de Costa Rica* [en línea]. (marzo de 2013) Vol. 30. Núm 1. [Consultado: 3 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v30n1/art06v30n1.pdf

[15] GUZMÁN MUÑOZ, Eduardo y MÉNDEZ REBOLLEDO, Guillermo. Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación. En: *Revista Salud Uninorte* [en línea]. (Septiembre - diciembre de 2018). Vol. 34. Núm 3. [Consultado: 20 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81759607022

[16] CONTESSA, Paola, *et al*. Electromyography. En: The Comprehensive Textbook of Biomechanics - Elsevier eBook on VitalSource, 2nd Edition [en línea]. Elsevier, (24 de abril de

2018). [Consultado: 12 de febrero de 2025]. Disponible en: https://evolve.elsevier.com/cs/product/9780702064968?role=student

[17] SANDOVAL RODRIGUEZ, Camilo Leonardo, *et al.* Estimación de velocidad del movimiento de mano usando redes neuronales artificiales y mediciones electromiográficas. En: *Revista ingeniería biomédica* [en línea]. (Julio - diciembre de 2010) Vol. 4. Núm 8. [Consultado: 12 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/277271335_Estimacion_de_velocidad_del_movimiento_de_mano_usando_redes_neuronales_artificiales_y_mediciones_electromiograficas

[18] MENÉNDEZ MENDOZA, Saúl y RODRÍGUEZ MARANTE, Jonathan. Protocolo de trabajo y banco de pruebas para el uso del equipo de captura de movimiento MOCAP-OPTITRACK [en línea]. Trabajo fin de grado en ingeniería mecánica. San Cristobal de La Laguna. Universidad de La Laguna. Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. (junio de 2015). [Consultado: 4 de agosto de 2024]. Disponible en: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1111/Protocolo+de+trabajo+y+banco+de+pruebas+para+el+uso+del+equipo+de+captura+de+movimientos+MOCAP-Optitrack.pdf?sequence=1

[19] TORRES MADRIGAL, David. Exploración y evaluación de mecanismos para la captura de la posición y postura de personas en entornos reales [en línea]. Trabajo fin de grado en ingeniería informática. Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. (enero de 2016). [Consultado: 4 de agosto de 2024]. Disponible en: https://oa.upm.es/39941/1/TFG_DAVID_TORRES_MADRIGAL.pdf

[20] KOÇAK, Mertcan y GEZGIN, Erkin. PARS, low-cost portable rehabilitation system for upper arm. En: *HardwareX* [en línea]. (abril de 2021) Vol. 11. [Consultado: 11 de agosto de 2024]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00299

[21] LIEW, ZiHeng, et al. Development of a single-session physiotherapy and self-management intervention for the treatment of primary traumatic anterior shoulder dislocation for the 'Acute Rehabilitation following Traumatic anterior shoulder dISlocAtioN (ARTISAN)' multi centre RCT. En: Physiotherapy [en línea]. (17 de junio de 2021). [Consultado: 23 de julio de 2024]. Doi: https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.06.002

[22] TAHRAN, Özge; YEŞILYAPRAK, Sevgi Sevi. Effects of Modified Posterior Shoulder Stretching Exercises on Shoulder Mobility, Pain, and Dysfunction in Patients With Subacromial Impingement Syndrome. En: International Journal of Sports Physical Therapy [en línea]. (4 de febrero de 2020). [Consultado: 23 de julio de 2024]. Doi: https://doi.org/10.1177/1941738119900532

[23]LONGO, Umile Giuseppe, et al. Physical therapy and precision rehabilitation in shoulder rotator cuff disease. En: International Orthopaedics [en línea]. (19 de febrero de 2020). [Consultado: 23 de julio de 2024]. Doi: https://doi.org/10.1007/s00264-020-04511-2

[24] TOMADIN, Wilson G., DI PIETRO, Antonio A., y OLIVERA, Schuster Matías G. Terapia manual, fisioterapia y ejercicios terapéuticos guiados en el tratamiento de patologías subacromiales y del manguito rotador. En: Revista de la Facultad de Medicina de la UNNE [en línea]. (2021). [Consultado: 23 de julio de 2024]. Disponible en: http://revista.med.unne.edu.ar/index.php/med/article/download/153/142

[25] ZHOU, Yanxiang. Fisioterapia en el Síndrome Subacromial del Hombro. Revisión Sistemática Cualitativa. En: Trabajo de grado. Grado en Fisioterapia [en línea]. (2014). Alcalá de Henares. [Consultado: 23 de julio de 2024]. Disponible en: https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/20941

[26] NOGUEIRA, Nathálya Gardênia de Holanda Marinho, et al. Mirror therapy in upper limb motor recovery and activities of daily living, and its neural correlates in stroke individuals: A systematic review and meta-analysis. En: Brain Research Bulletin [en línea]. (7 de octubre de 2021). [Consultado: 23 de julio de 2024]. Doi: https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2021.10.003

[27] ELLENBECKER, Todd S., y COOLS, Ann. Rehabilitation of shoulder impingement syndrome and rotator cuff injuries: an evidence-based review. En: British Journal of Sports Medicine [en línea]. (8 de abril de 2010). [Consultado: 30 de julio de 2024]. Doi: https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.058875

[28] PAGE, Matthew J., et al. Manual therapy and exercise for rotator cuff disease. En: Cochrane Database of Systematic Reviews [en línea]. (10 de junio de 2016). [Consultado: 31 de julio de 2024]. Doi: https://doi.org/10.1002/14651858.cd012224

[29] AINSWORTH, Roberta. Physiotherapy rehabilitation in patients with massive, irreparable rotator cuff tears. En: Musculoskeletal Care [en línea]. (2006). [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Doi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/msc.85

[30] HERON, Stuart R., WOBY, Steve R., y THOMPSON, Dave P. Comparison of three types of exercise in the treatment of rotator cuff tendinopathy/shoulder impingement syndrome: A randomized controlled trial. En: Physiotherapy [en línea]. (21 de septiembre de 2016). [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031940616300591

[31] AZIN, Zeynab, et al. Comparison of Manual Therapy Technique to Therapeutic Exercise in the Treatment of Patients With Subacromial Impingement Syndrome: A Randomized

Clinical Trial. En: Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics [en línea]. (29 de septiembre de 2023). [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.jmptonline.org/article/S0161-4754(23)00054-4/fulltext

[32] HYDE, David, et al. Rehabilitation following rotator cuff repair: a narrative review. En: Journal of Musculoskeletal Research [en línea]. (7 de abril de 2021). [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10833196.2021.1894377

[33] HAYES, Kimberley, et al. A randomised clinical trial evaluating the efficacy of physiotherapy after rotator cuff repair. En: Australian Journal of Physiotherapy [en línea]. (2004). [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004951414600994

[34] CAMARINOS, James y MARINKO, Lee. Effectiveness of Manual Physical Therapy for Painful Shoulder Conditions: A Systematic Review. En: Journal of Manual & Manipulative Therapy [en línea]. (18 de julio de 2013). [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Disponible en: https://doi.org/10.1179/106698109791352076

[35] SAEBO, Inc. Saebo, Inc. Enters Electrotherapeutic Market With Patent-Pending Biofeedback Stimulation Technology. En: Yumpu [en línea]. (8 de agosto de 2012). Charlotte, NC. [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.yumpu.com/en/document/view/38818898/saebo-inc-enters-electrotherapeutic-market-with-patent-pending

[36] MOLERO SUAREZ, Luis Guillermo, y MERCHAN JIMÉNEZ, Jefferson Andrés. Usabilidad de interfaz 3D con Kinect para terapias de manguito rotador en personas con movilidad reducida. En: ResearchGate [en línea]. (2021). [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Luis-Molero-2/publication/354541126_Usabilidad_de_interfaz_3D_con_Kinect_para_terapias_de_manguito_rotador_en_personas_con_movilidad_reducida/links/63bf08003fcb6855ce79573a/Usabilidad-de-interfaz-3D-con-Kinect-para-terapias-de-manguito-rotador-en-personas-con-movilidad-reducida.pdf

[37] PINILLA GIMÉNEZ, Inés. Juego serio para terapias de rehabilitación motora y cognitiva con realidad virtual. Tesis (Trabajo de grado en Ingeniería). Universidad de Valladolid. (Enero de 2017). [Consultado: 1 de agosto de 2024]. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/23073/TFG-G2357.pdf;jsessionid=5533171AFA6DFB1CA64328FF00C598B0?sequence=1

[38]RIZZO, John-Ross, et al. Structured Wii protocol for rehabilitation of shoulder impingement syndrome: A pilot study. En: Annals of Physical and Rehabilitation Medicine [en

línea]. (Noviembre de 2017). [Consultado: 10 de agosto de 2024]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rehab.2016.10.004

[39] CAICEDO-ROSERO, A.N., VIVAS-ALBAN, O.A. y LONDOÑO-PRIETO, J. Una revisión sobre los sistemas de rehabilitación de motricidad basados en juegos. Tesis. 4 de marzo de 2017. [Consultado: 13 de agosto de 2024]. Disponible en: https://jci.uniautonoma.edu.co/2017/2017-5.pdf

[40] FUERTES MUÑOZ, Gabriel y GALLARDO CASERO, Jesús. Descripción y evaluación de una herramienta de rehabilitación para los miembros superiores con gamificación y realidad aumentada. Publicación en revista. 2020. [Consultado: 13 de agosto de 2024]. Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/99281

[41] FERRARINI OLIVER, Cintia, et al. Software para gamificar terapias de rehabilitación ad-hoc. Objeto de conferencia. 2023. [Consultado: 11 de agosto de 2024]. Disponible en:https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/164146

[42] MOLERO SUAREZ, Luis Guillermo; GÓMEZ GARCÍA, Lennis Duvan. Aplicación 3D con Kinect para el entrenamiento en terapias de hombro congelado. En: [Título del libro]. 2021. [Consultado: 11 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Luis-Molero-2/publication/354539225_Aplicacion_3D_con_Kinect_para_el_entrenamiento_en_terapias_de_hombro_congelado/links/615730c7e7bb415a5d4c3c05/Aplicacion-3D-con-Kinect-para-el-entrenamiento-en-terapias-de-hombro-congelado.pdf

[43] AMIN, Faisal; et al. Maximizing stroke recovery with advanced technologies: A comprehensive assessment of robot-assisted, EMG-Controlled robotics, virtual reality, and mirror therapy interventions. Rehabilitation Engineering & Technology. Marzo del 2024. [Consultado: 11 de agosto de 2024]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101725

[44] OREJUELA BOLAÑOS, Juan David. Sistema de captura de movimiento para la interacción en entornos virtuales adaptados a restricciones en espacios físicos. Tesis, 2017. [Consultado: 11 de agosto de 2024]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/5bc97c35-0a39-4da7-97bd-0e4944bc6827/content

[45]GÓMEZ ECHEVERRY, Lesly Lisbeth, et al. Sistemas de captura y análisis de movimiento cinemático humano: una revisión sistemática. Artículo, diciembre de 2018. [Consultado: 11 de agosto de 2024]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6836697

[46] LUASEZ VELA, César. Diseño e implementación de un entorno virtual de ejercicios físicos, basados en captura de movimiento. Tesis, 9 de mayo de 2018. [Consultado: 11 de agosto de 2024]. Disponible en: https://oa.upm.es/id/eprint/54050

[47] Software Arduino. Downloads: Arduino IDE 2.3.4 [sitio web]. Arduino. [Consultado: 28 de marzo del 2025]. Disponible en: https://www.arduino.cc/en/software/

[48] Unity. Unity 2021.3.24: Released on 27 de abr de 2023 [sitio web]. Unity.com. [Consultado: 28 de marzo del 2025]. Disponible en: https://unity.com/es/releases/editor/whats-new/2021.3.24#notes

[49] Unity: Community. 2021.3 LTS Officially out of support?: Unity Engine [sitio web]. Unity. [Consultado: 28 de marzo del 2025]. Disponible en: https://discussions.unity.com/t/2021-3-lts-officially-out-of-support/951239/1

[50] MQTTX. Your All-in-One MQTT Client Toolbox [sitio web]. mqttx.app. [Consultado: 29 de marzo del 2025]. Disponible en: https://mqttx.app/

[51] MQTTX. Getting Started: Preparing the MQTT Broker [sitio web]. mqttx.app. [Consultado: 29 de marzo del 2025]. Disponible en: https://mqttx.app/docs/get-started

[52] ZHOU, Zibo. MQTT QoS 0, 1, 2 Explained: A Quickstart Guide [sitio web]. EMQX. (7 de agosto de 2024). [Consultado: 1 de abril del 2025]. Disponible en: https://www.emqx.com/en/blog/introduction-to-mqtt-qos

[53] Arduino. Communication: WiFi [sitio web]. Arduino Documentation. [Consultado: 28 de septiembre del 2024]. Disponible en: https://docs.arduino.cc/libraries/wifi/

[54] Arduino. Communication: PubSubClient [sitio web]. Arduino Documentation. [Consultado: 28 de septiembre del 2024]. Disponible en: https://docs.arduino.cc/libraries/pubsubclient/

[55] CRAGS, Ian. M2Mqtt [sitio web]. GitHub. [Consultado: 29 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://github.com/eclipse-paho/paho.mqtt.m2mqtt

[56] ALEXANDER GARCÍA, Miguel. Curso UI Toolkit en Unity [01] Sistemas de Interfaces y Workflow [video]. Youtube. (13 de agosto de 2022). 7:35. [Consultado: 15 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lW1BxmOzoyw&t=308s

[57] Unity 3D. Unity User Manual (2018.3): UI (Interfaz de Usuario) [sitio web]. Unity Documentation. (2018). [Consultado: 20 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://docs.unity3d.com/es/2018.4/Manual/UISystem.html

[58] Amazon. Amazon Simple Storage Service Documentation: Amazon S3 [sitio web]. AWS Documentation. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/s3/?icmpid=docs_homepage_featuredsvcs

[59] Amazon. Amazon DynamoDB Documentation [sitio web]. AWS Documentation. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/?icmpid=docs_homepage_featuredsvcs

[60] Google. Cloud Storage: Almacenamiento de objetos para empresas de todos los tamaños [sitio web]. Google Cloud. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://cloud.google.com/storage

[61] Google. Firestore [sitio web]. Google Cloud. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://cloud.google.com/products/firestore?hl=es

[62] Microsoft. Azure Cosmos DB [sitio web]. Microsoft: Azure. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://azure.microsoft.com/en-us

[63] Microsoft. Azure Blob Storage [sitio web]. Microsoft: Azure. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://azure.microsoft.com/es-es/products/storage/blobs

[64] Firebase. Crea tu app lo mejor posible con Firebase y la IA generativa [sitio web]. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://firebase.google.com/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqL28BhCrARIsACYJvkfXOmJhDXBoG_7IXTIScoScKflikp3EXZFyEsPtEYLeDeJhdh-T0SQaAiuhEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&hl=es-419

[65] Firebase. Primeros pasos con Cloud Firestore [sitio web]. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=es-419

[66] Firebase. Primeros pasos con Firebase Authentication en Unity [sitio web]. [Consultado: 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://firebase.google.com/docs/auth/unity/start?hl=es-419

ANEXOS

Anexo 1. Encuesta aplicada

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%201.pdf

Anexo 2. Mensaje completo publicado a FISIOTERAPIA COLOMBIA, Estudiantes de fisioterapia de la END y Fisioterapia en Movimiento

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%202.pdf

Anexo 3. Evidencia del mensaje enviado a FISIOTERAPIA COLOMBIA

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%203.pdf

Anexo 4. Evidencia del mensaje enviado a Estudiantes de fisioterapia de la END

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%204.pdf

Anexo 5. Evidencia del mensaje enviado a Fisioterapia en Movimiento.

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%205.pdf

Anexo 6. Clasificación de atributos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%206.pdf

Anexo 7. Árbol de objetivos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%207.pdf

Anexo 8. Métricas de diseño

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%208.pdf

Anexo 9. Matriz QFD

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%209.pdf

Anexo 10. Correlaciones técnicas QFD

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2010.pdf

Anexo 11. Diagrama de caja Negra

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2011.pdf

Anexo 12. Árbol de funciones

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2012.pdf

Anexo 13. Diagrama de bloques

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2013.pdf

Anexo 14. Tablas de combinación de conceptos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2014.pdf

Anexo 15. Evaluación de conceptos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2015.pdf

Anexo 16. Transcripción de la entrevista 1 (27/09/2024)

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2016.pdf

Anexo 17. Primera versión de diagrama de flujo para interfaz gráfica

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2017.pdf

Anexo 18. Transcripción de preguntas realizadas a la terapeuta ocupacional por WhatsApp (5/10/2024)

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2018.pdf

Anexo 19. Primer boceto de la estructura física

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2019.pdf

Anexo 20. Primera versión de la interfaz gráfica

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2020.pdf

Anexo 21. Primera versión de la interfaz gráfica

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2021.pdf

Anexo 22. Secuencia del juego

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2022.pdf

Anexo 23. Transcripción de la pregunta y respuesta al fisioterapeuta (11/10/2024)

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2023.pdf

Anexo 24. Transcripción de la entrevista 2 (14/01/2025)

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2024.pdf

Anexo 25. Transcripción de la pregunta y respuesta al Fisioterapeuta (14/01/2025)

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2025.pdf

Anexo 26. Transcripción de la entrevista al Fisioterapeuta Adryan Tabares (22/02/2025)

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2026.pdf

Anexo 27. Transcripción de la pregunta y respuesta a los Fisioterapeutas

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2027.pdf

Anexo 28. Transcripción de la pregunta y respuesta al Fisioterapeuta (22/03/2025)

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2028.pdf

Anexo 29. Transcripción de la entrevista al Fisioterapeuta (30/04/2025)

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2029.pdf

Anexo 30. Revisión bibliográfica

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2030.pdf

Anexo 31. Código del ESP32

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2031.pdf

Anexo 32. Código Envío de datos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2032.pdf

Anexo 33. Código Secuencia manager

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2033.pdf

Anexo 34. Código Dropdown manager

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2034.pdf

Anexo 35. Código DataTranslator

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2035.pdf

Anexo 36. Código Paneles

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2036.pdf

Anexo 37. Código Inicializar firebase

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2037.pdf

Anexo 38. Código Auth handler

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2038.pdf

Anexo 39. Código Firebase manager

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2039.pdf

Anexo 40. Código Lista pacientes manager

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2040.pdf

Anexo 41. Código Dropdown manager firebase

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2041.pdf

Anexo 42. Código Paneles base de datos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2042.pdf

Anexo 43. Código Activación I

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2043.pdf

Anexo 44. Código Perfil usu

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2044.pdf

Anexo 45. Código Reg inicio

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2045.pdf

Anexo 46. Código Prot registrar

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2046.pdf

Anexo 47. Código Bolos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2047.pdf

Anexo 48. Código Retro bolos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2048.pdf

Anexo 49. Código Puntería

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2049.pdf

Anexo 50. Código Reg bolos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2050.pdf

Anexo 51. Código Reg punt

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2051.pdf

Anexo 52. Código Perfil exist on

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2052.pdf

Anexo 53. Código Perfil exist off

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2053.pdf

Anexo 54. Código Act base de datos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2054.pdf

Anexo 55. Código Reg ini basd

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2055.pdf

Anexo 56. Código Acceso válido

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2056.pdf

Anexo 57. Código Graf datos bolos

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2057.pdf

Anexo 58. Código Reset game

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2058.pdf

Anexo 59. Código Base de datos interc

https://github.com/Marg754/Anexos-Tesis/blob/main/Anexo%2059.pdf